Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

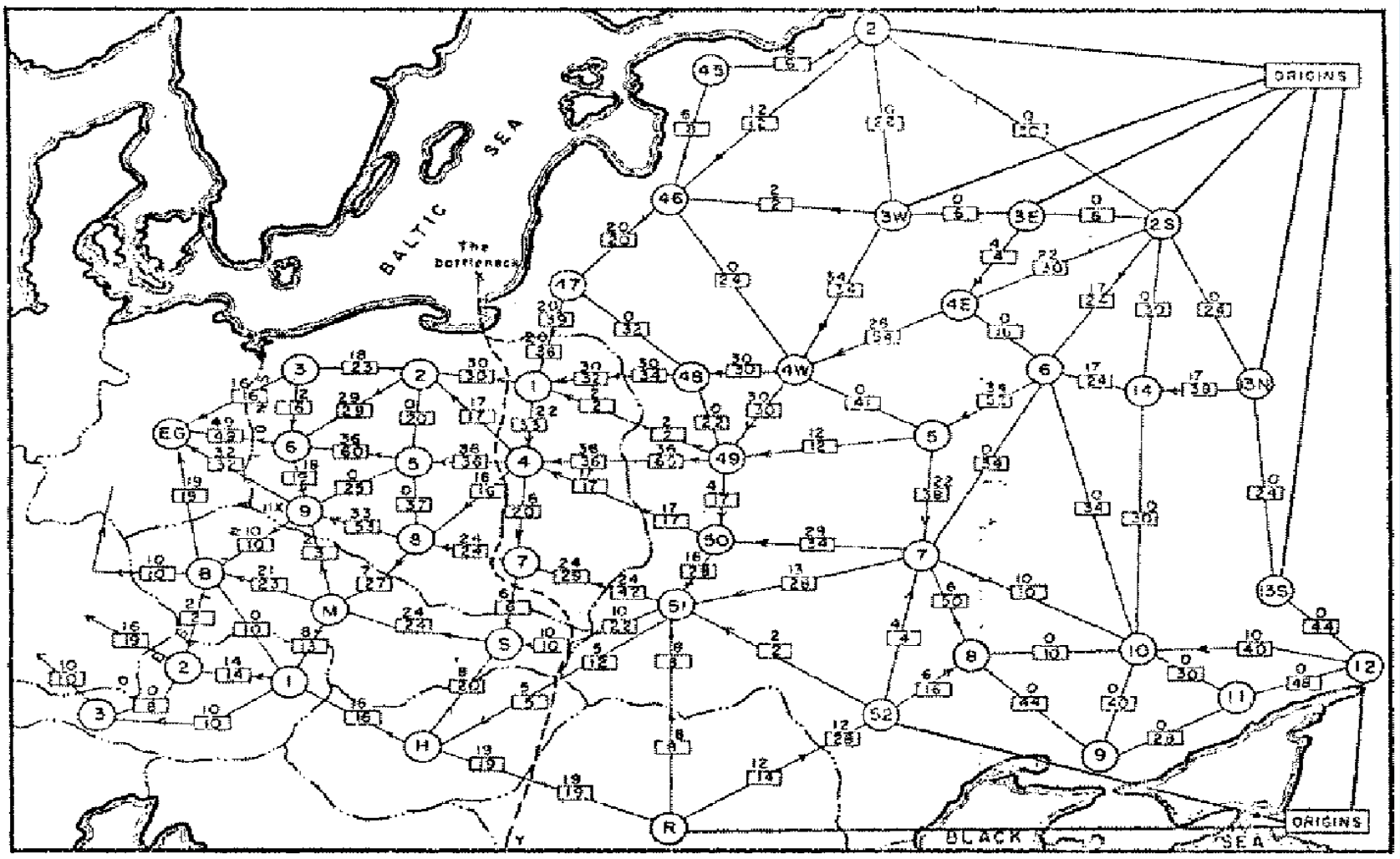
- **Fluxo em Redes como Dígrafos**
- **Algoritmo Ford-Fulkerson para fluxos máximos**
- **Corte Mínimo em Dígrafos**
- **Teorema Fluxo Máximo Corte Mínimo**
- **Exemplos**

Fluxos, dígrafos

- **A formulação de fluxos em grafos possibilita aplicações diversas em:**

  Conectividade em redes, transportes, mineração de dados, escalonamento, processamento de imagens, computação distribuída, e outras.

Início de estudos em transportes



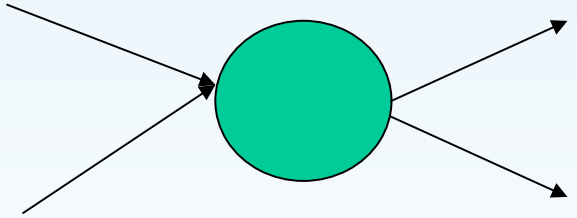
Rede ferroviária soviética em 1955

On the history of the transportation and maximum flow problems. Alexander Schrijver in Math Programming, 91: 3, 2002.

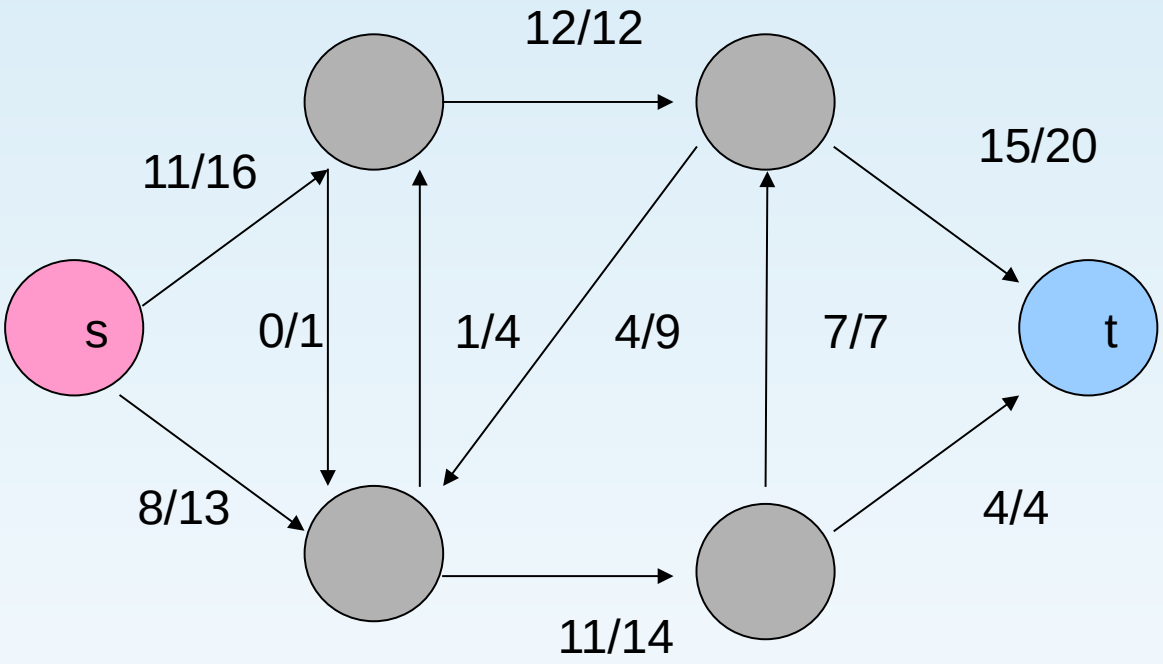
Fluxos

- **Um fluxo f é uma atribuição de pesos às arestas tal que:**
  - **Capacidade: $0 \leq f(e) \leq u(e)$.**
  - **Conservação de fluxo: fluxo saindo de v = fluxo entrando v.**

$$\sum_{e.in.v} f(e) = \sum_{e.out.v} f(e)$$



Fluxos



Um fluxo f em G com valor $|f| = 19$.

Redes de Fluxos

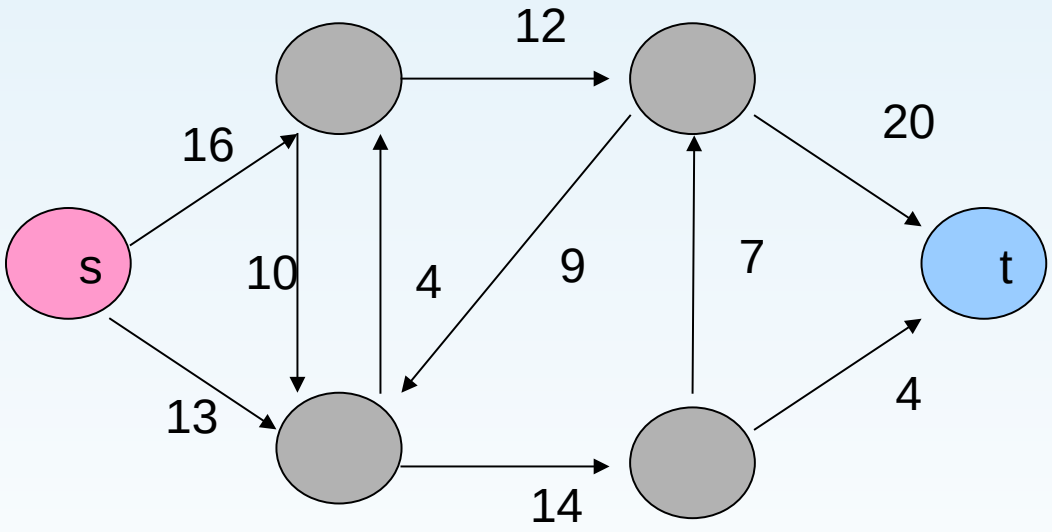
- **Uma rede de fluxo G = (V,E): um grafo direcionado, onde cada aresta (u,v) ∈ E tem uma capacidade não negativa c(u,v) >= 0.**

Redes de Fluxos

- Uma rede de fluxo G = (V,E): um grafo direcionado, onde cada aresta (u,v) $\in$ E tem uma capacidade não negativa c(u,v) >= 0.
- Se (u,v) $\notin$ E, assume-se que c(u,v) = 0.
- dois vértices distintos :um fonte s e um terminal t.

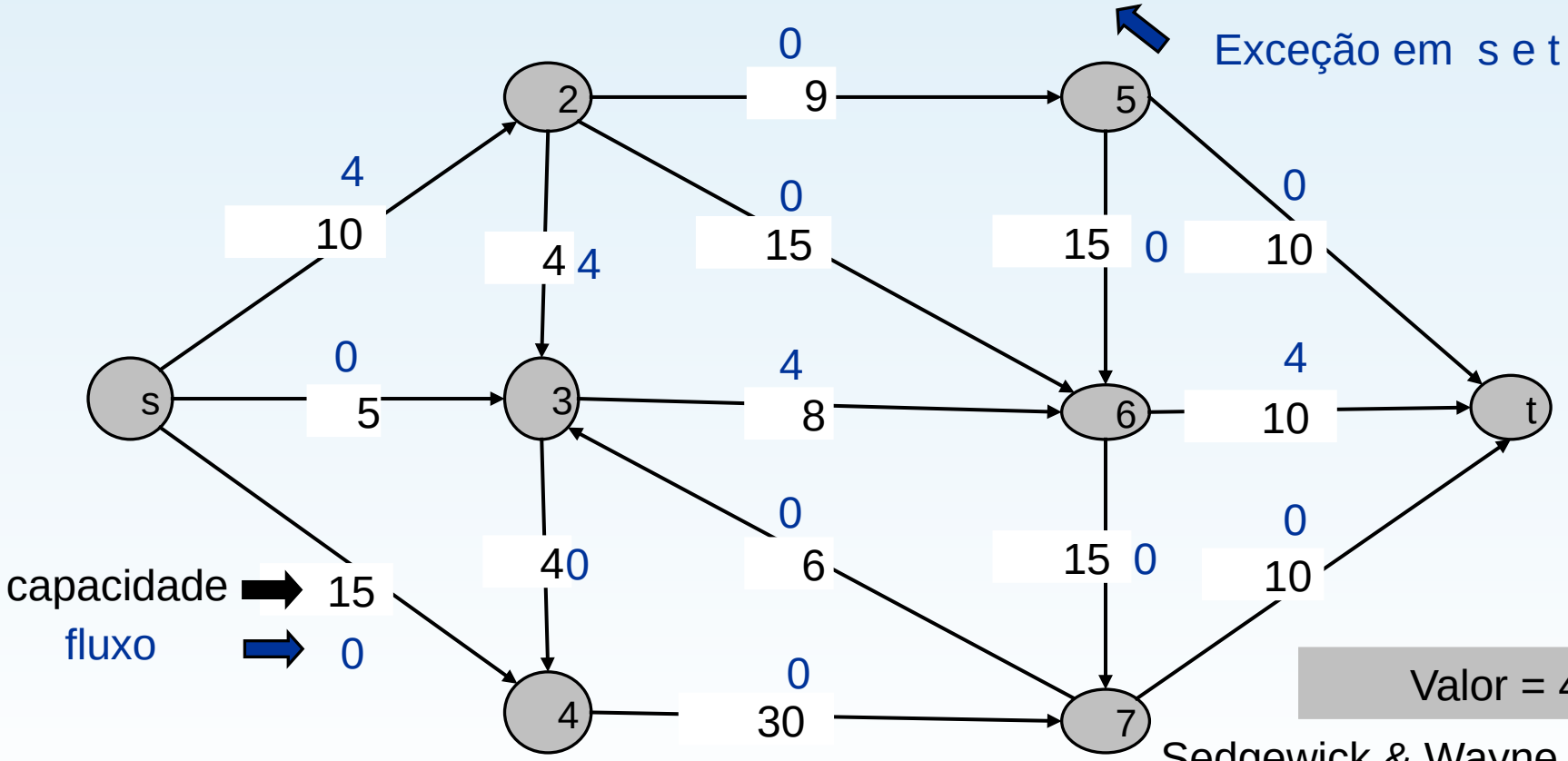
Redes de Fluxos

- **Uma rede de fluxo G = (V,E): um grafo direcionado, onde cada aresta (u,v) ∈ E tem uma capacidade não negativa c(u,v) >= 0.**
- **Se (u,v) ∉ E, assume-se que c(u,v) = 0.**
- **dois vértices distintos :um fonte s e um terminal t.**



Fluxos

- **Um fluxo f é uma atribuição de pesos às arestas tal que:**
  - **Capacidade: 0 ≤ f(e) ≤ u(e).**
  - **Conservação de fluxo: fluxo saindo de v = fluxo entrando v.**



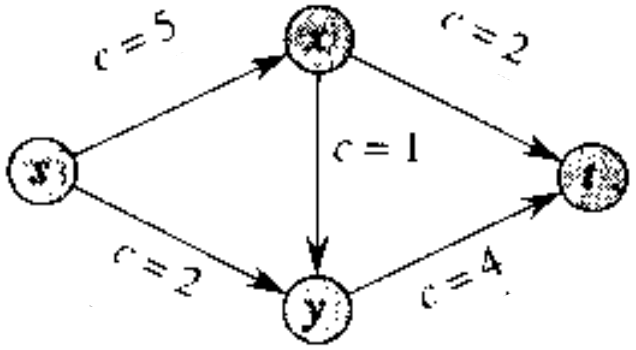
Sedgewick & Wayne, 2011.

Problemas de Fluxo (Fluxo Máximo)

maximize $\sum_{v \in V} f(s, v)$

subject to

$$
\begin{aligned}
f(u, v) &\leq c(u, v) && \text{for each } u, v \in V, \\
f(u, v) &= -f(v, u) && \text{for each } u, v \in V, \\
\sum_{v \in V} f(u, v) &= 0 && \text{for each } u \subset V - \{s, t\}.
\end{aligned}
$$



(a)

(Cormen et. al., 2009)

Problemas de Fluxo (Custo Mínimo)

minimize $$\sum_{(u,v)\in E} a(u,v)\,f(u,v)$$

subject to

$$\begin{aligned} f(u,v) &\le c(u,v) && \text{for each } u, v \in V, \\ f(u,v) &= -f(v,u) && \text{for each } u, v \in V, \\ \sum_{v\in V} f(u,v) &= 0 && \text{for each } u \in V - \{s,t\}, \\ \sum_{v\in V} f(s,v) &= d. \end{aligned}$$

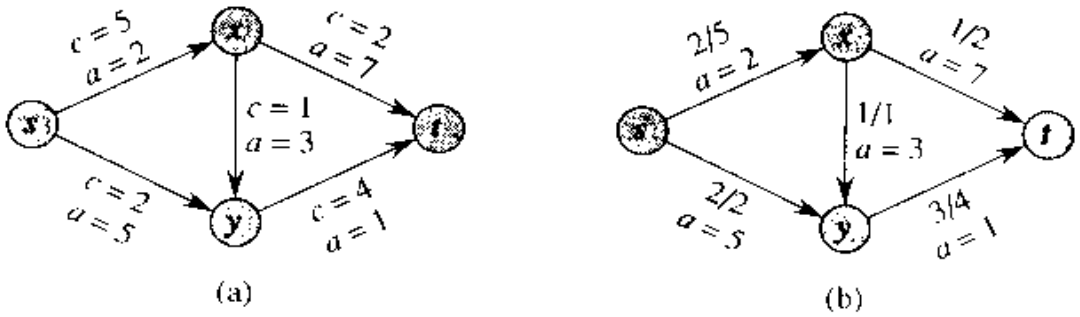


Figure 29.3 **(a)** An example of a minimum-cost-flow problem. We denote the capacities by c and the costs by a. Vertex s is the source and vertex t is the sink, and we wish to send 4 units of flow from s to t. **(b)** A solution to the minimum-cost flow problem in which 4 units of flow are sent from s to t. For each edge, the flow and capacity are written as flow/capacity.

(Cormen et. al., 2009)

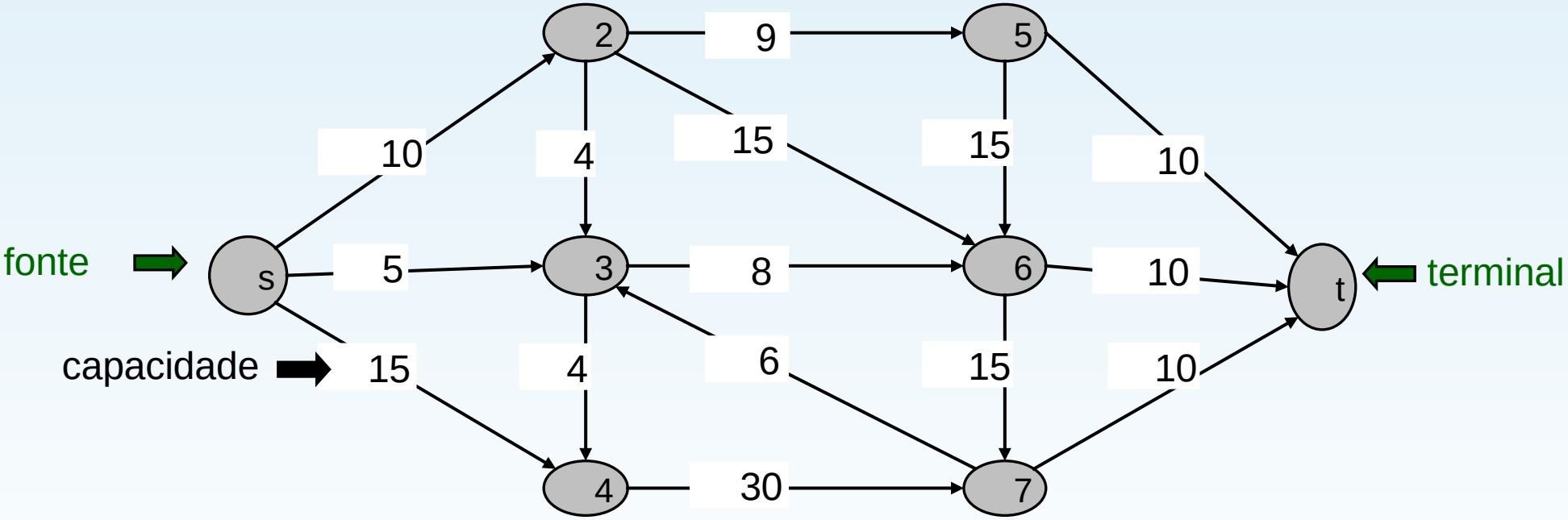
Problema do Fluxo Máximo

- Mesma representação como no corte mínimo.

Problema do Fluxo Máximo: Atribuir fluxos às arestas de tal forma a:

- Equalizar entrada e saída de fluxos em todos os vértices intermediários.
- Maximizar fluxo enviado de s para t.

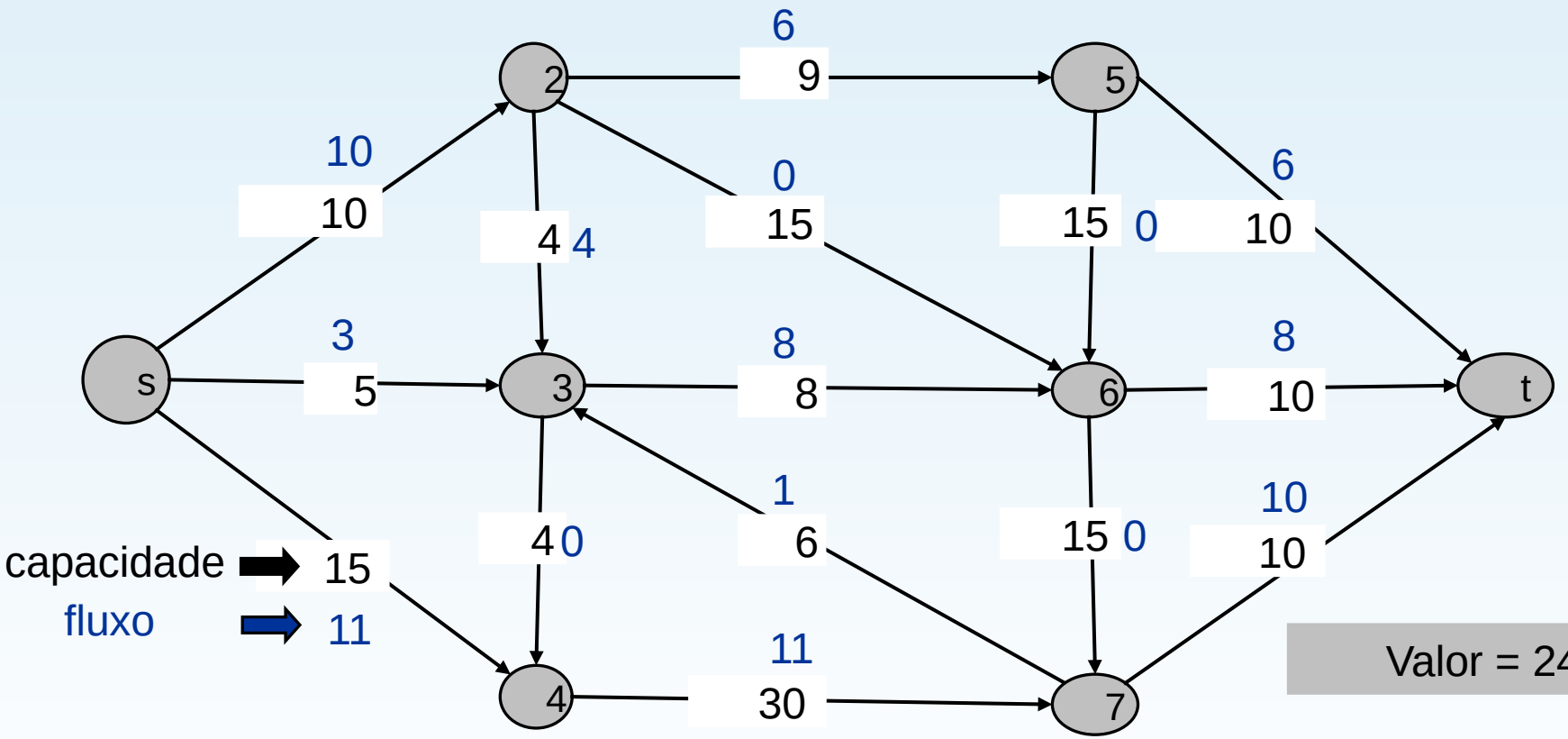
Problema do Fluxo Máximo



Sedgewick & Wayne, 2011.

Fluxos

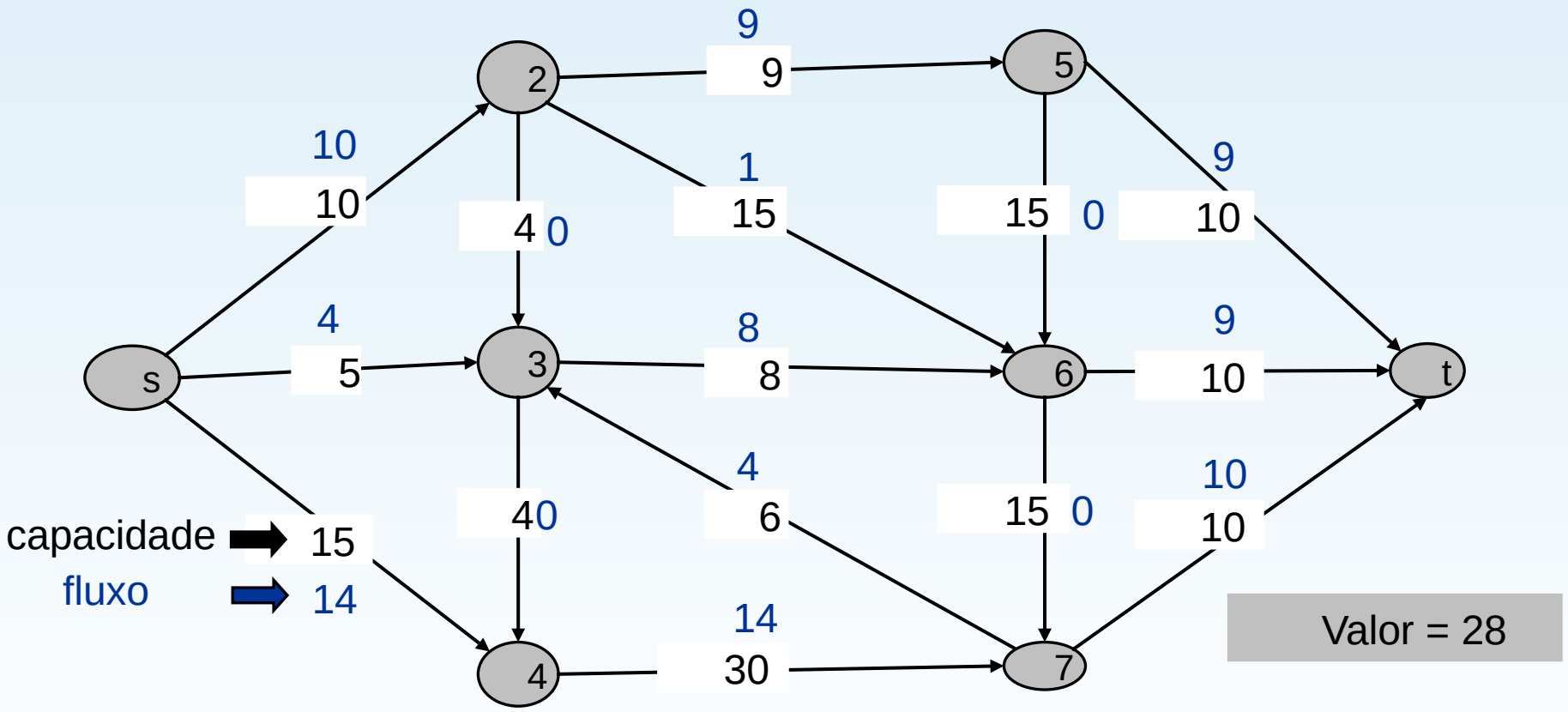
Problema: Maximizar fluxo até t.



Sedgewick & Wayne, 2011.

Fluxos

Problema: Maximizar fluxo até t.



Sedgewick & Wayne, 2011.

Método Ford-Fulkerson

- Inicializar valor de fluxo como 0. Iniciar iterações (dinâmicas ou gulosas!)..

Método Ford-Fulkerson

- Inicializar valor de fluxo como 0. Iniciar iterações (dinâmicas ou gulosas!)..
- **Encontrar caminhos aumentados**
  - **Encontrar um caminho *p* de *s* até *t*, tal que exista um fluxo $x > 0$, e para cada aresta (*u, v*) em *p,* adicionar *x* unidades de fluxo em |*f*|, tal que**

    $\max\{x\} \leq \min\{c_f(u, v)$: (*u, v*) está em *p*$\}$.
  - **Incrementar fluxo, *f*(*u*, *v*) = f(*u*, *v*) + *x***

Método Ford-Fulkerson

- Inicializar valor de fluxo como 0. Iniciar iterações (dinâmicas ou gulosas!)..
- **Encontrar caminhos aumentados**
  - **Encontrar um caminho *p* de *s* até *t*, tal que exista um fluxo $x > 0$, e para cada aresta (*u, v*) em *p,* adicionar *x* unidades de fluxo em |*f*|, tal que**

    $\max\{x\} \leq \min\{c_f(u, v)$: (*u, v*) está em *p*$\}$.
  - **Incrementar fluxo, $f(u, v) = f(u, v) + x$**
- **Calcular capacidades residuais: $c_f(u,v) = c(u,v) - x$**

  i.e. a capacidade atual menos o fluxo líquido da rede (x) de u até v

  Fluxo pode ser negativo!! Isso pode ser interpretado como aumento da capacidade residual.

Método Ford-Fulkerson

- Inicializar valor de fluxo como 0. Iniciar iterações (dinâmicas ou gulosas!)..
- **Encontrar caminhos aumentados**
  - **Encontrar um caminho *p* de *s* até *t*, tal que exista um fluxo $x > 0$, e para cada aresta (*u, v*) em *p,* adicionar *x* unidades de fluxo em |*f*|, tal que**

    $\max\{x\} \leq \min\{c_f(u, v)$: (*u, v*) está em *p*$\}$.
  - **Incrementar fluxo, $f(u, v) = f(u, v) + x$**
- **Calcular capacidades residuais: $c_f(u,v) = c(u,v) – x$**

  i.e. a capacidade atual menos o fluxo líquido da rede (x) de u até v

  Fluxo pode ser negativo!! Isso pode ser interpretado como aumento da capacidade residual.
- **Rede Residual: $G_f=(V, E_f)$, onde**

  $E_f = \{(u,v) \in V \times V : c_f(u,v) > 0\}$

Método Ford-Fulkerson

- Inicializar valor de fluxo como 0. Iniciar iterações (dinâmicas ou gulosas!)..
- **Encontrar caminhos aumentados**
  - **Encontrar um caminho *p* de *s* até *t*, tal que exista um fluxo $x > 0$, e para cada aresta (*u, v*) em *p,* adicionar *x* unidades de fluxo em |*f*|, tal que**

    $\max\{x\} \leq \min\{c_f(u, v)$: (*u, v*) está em *p*$\}$.
  - **Incrementar fluxo, $f(u, v) = f(u, v) + x$**
- **Calcular capacidades residuais: $c_f(u,v) = c(u,v) – x$**

  i.e. a capacidade atual menos o fluxo líquido da rede (x) de u até v

  Fluxo pode ser negativo!! Isso pode ser interpretado como aumento da capacidade residual.
- **Rede Residual: $G_f=(V, E_f)$, onde**

  $E_f = \{(u,v) \in V \times V : c_f(u,v) > 0\}$
- **Continuar até que nenhum caminho aumentado (para frente) não tenha sido testado**
- Observação: arestas em E_f são em E ou suas contrárias: $|E_f| \leq 2|E|$

Método Ford-Fulkerson

```
FORD-FULKERSON-METHOD(G, s, t)
1  initialize flow f to 0
2  while there exists an augmenting path p
3       do augment flow f along p
4  return f
```

(Cormen et. al., 2009)

Método Ford-Fulkerson

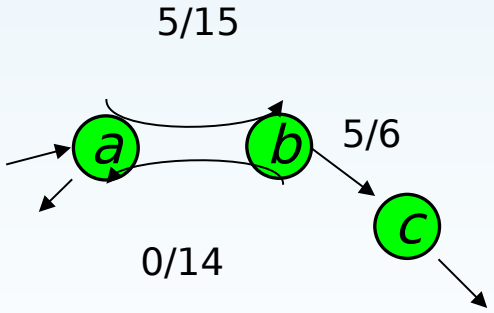
- Duas partes principais:
  - Redes residuais
  - Caminhos aumentados
    - Encontrar um caminho *p* de *s* até *t* (**caminho aumentado**), tal que exista algum valor $x > 0$, e para cada aresta *(u,v)* em *p* podemos adicionar *x* unidades de fluxo
      - $f(u,v) + x \leq c(u,v)$

Rede residual

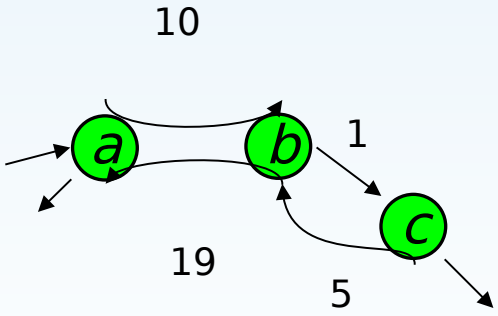
- Para encontrar um caminho aumentado usar a ***rede residual***:
  - Capacidades residuais: $c_f(u,v) = c(u,v) - f(u,v)$
    - i.e. a capacidade atual menos o fluxo líquido de u até v
    - Fluxo líquido pode ser negativo
  - Rede Residual: $G_f = (V, E_f)$, onde

    $E_f = \{(u,v) \in V \times V : c_f(u,v) > 0\}$
  - Observação: arestas em E_f são E ou suas contrárias: $|E_f| \leq 2|E|$

Subgrafo com c(u,v) e f(u,v)



Subgrafo Residual



Exemplo

f(*p1*:(*s, v1*),…) = 11, com c_f(s,*v1*)<16, e soma v1=0, and *f*(*p2*:(*s, v2*),…), calcular grafo residual final Gf, e depois buscar caminho aumentado.

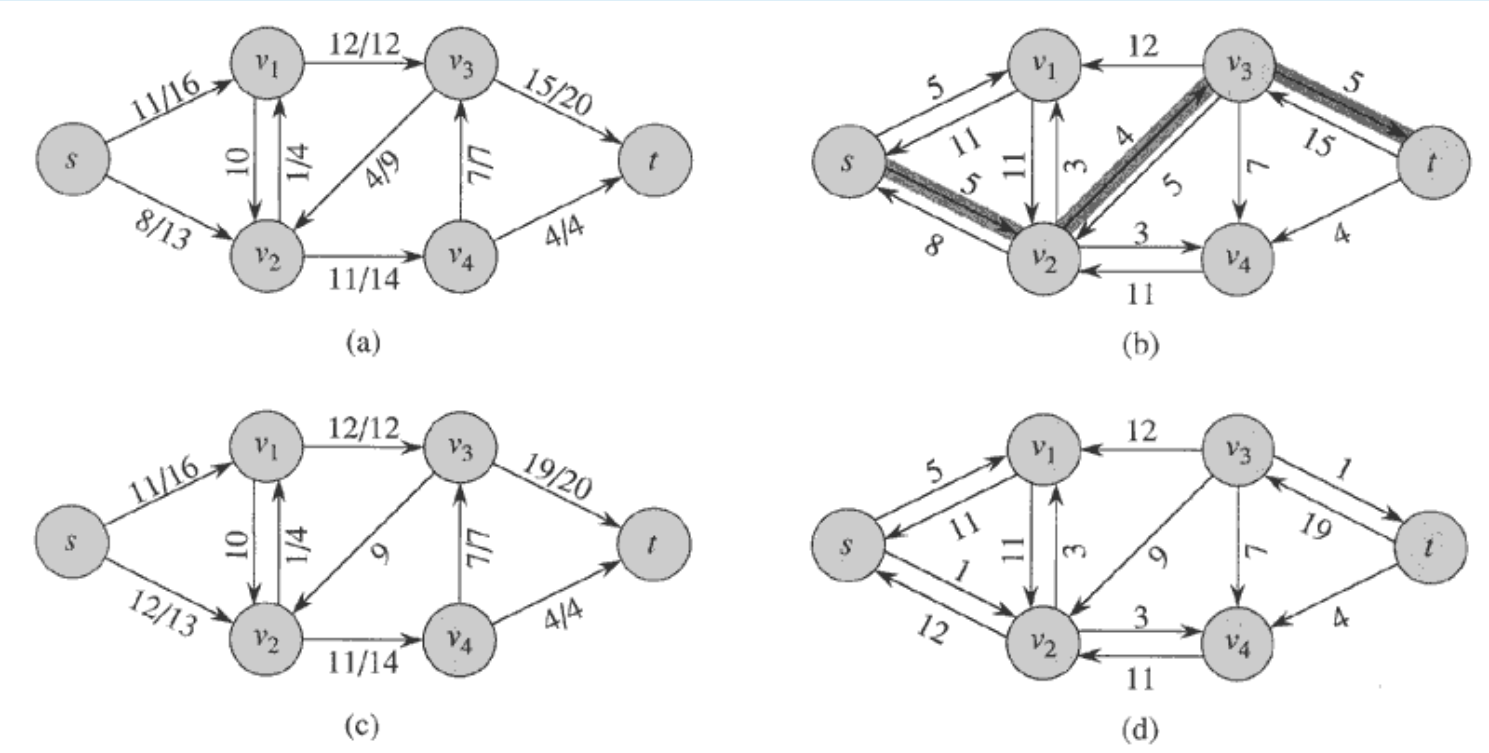
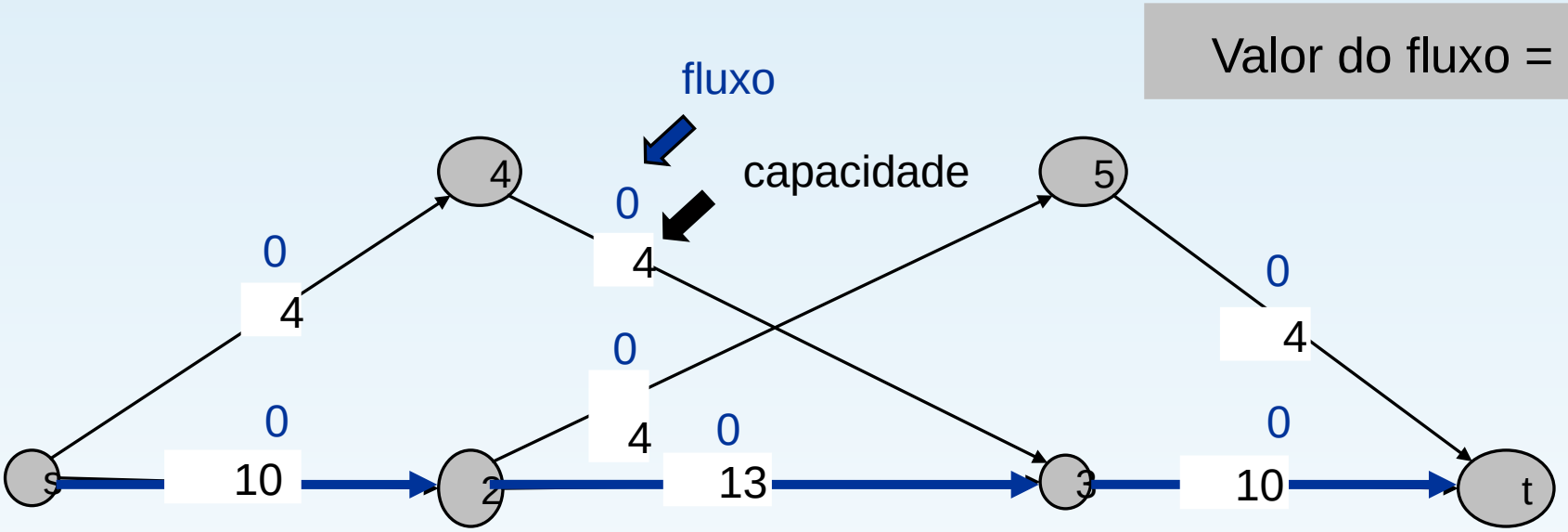


Figure 26.3 **(a)** The flow network G and flow f of Figure 26.1(b). **(b)** The residual network G_f with augmenting path p shaded; its residual capacity is $c_f(p) = c(v_2, v_3) = 4$. **(c)** The flow in G that results from augmenting along path p by its residual capacity 4. **(d)** The residual network induced by the flow in (c).

(Cormen et. al., 2009)

Algoritmo

Encontrar caminho s-t onde cada aresta tem f(e) < u(e) e "aumenta" fluxo ao longo desse.



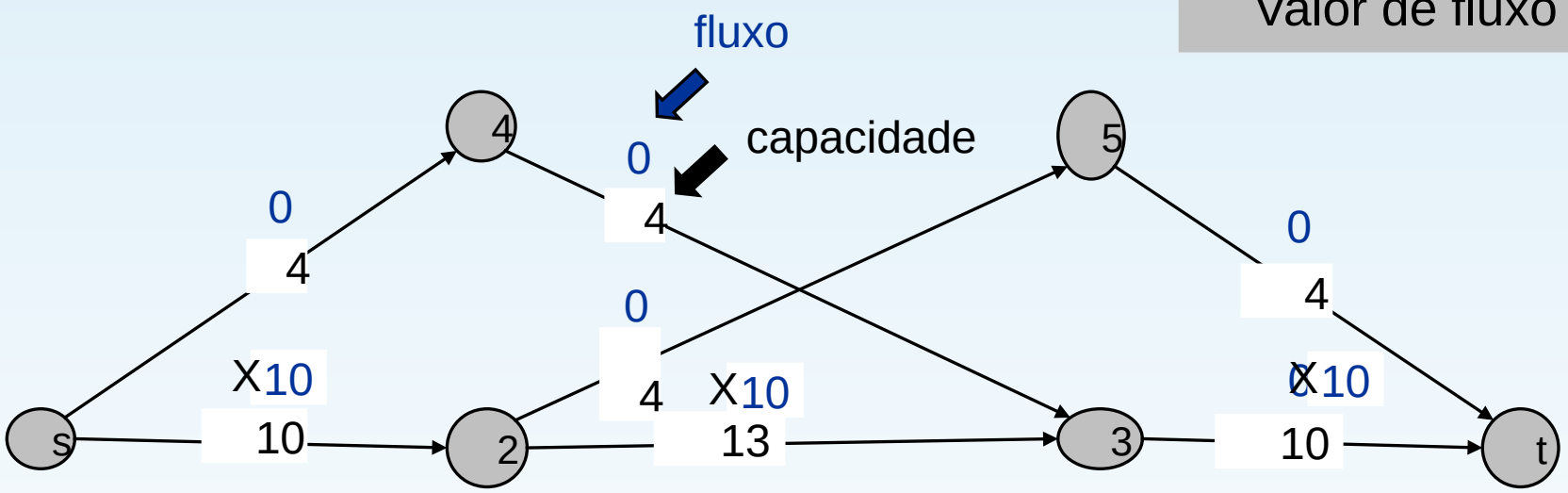
Sedgewick & Wayne, 2011.

Algoritmo

Encontrar caminho s-t onde cada aresta tem f(e) < u(e) e "aumenta" fluxo ao longo desse.

Algoritmo Guloso (local): repetir com info. diretas...

Valor de fluxo = 10



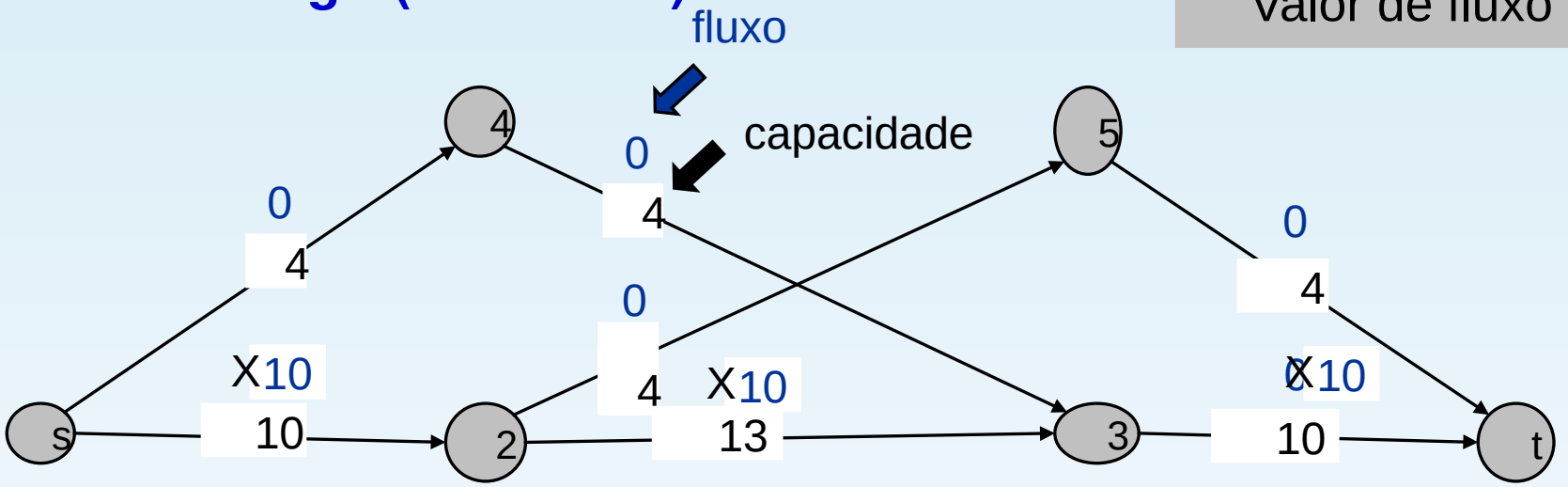
Capacidade de gargalo do caminho = 10

Sedgewick & Wayne, 2011.

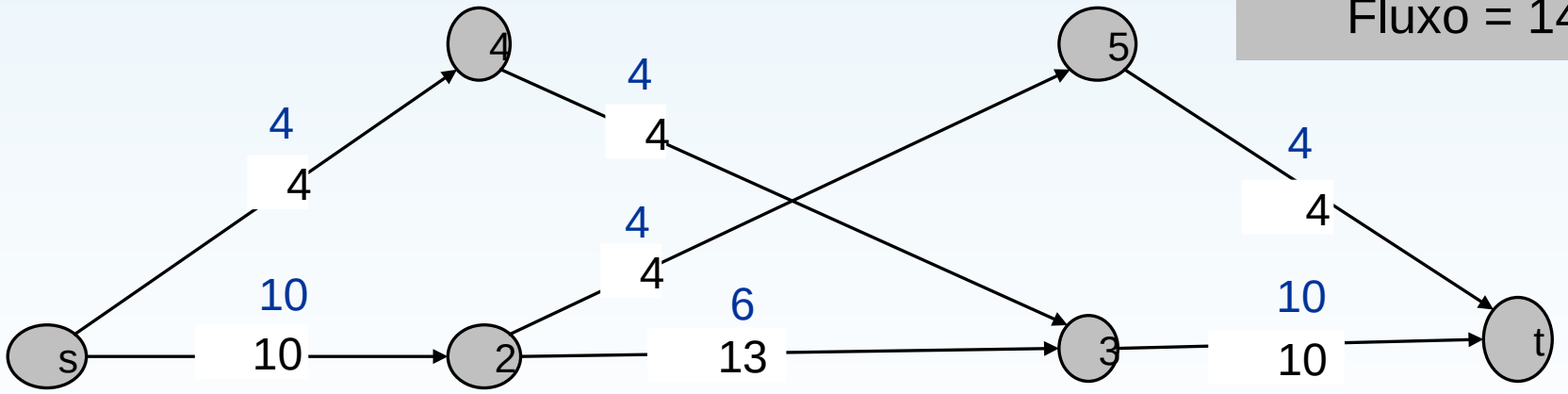
Algoritmo

Algoritmo Guloso (local): repetir com info. Diretas…
Se falhar: retroagir (backtrack)

Valor de fluxo = 10



Fluxo = 14



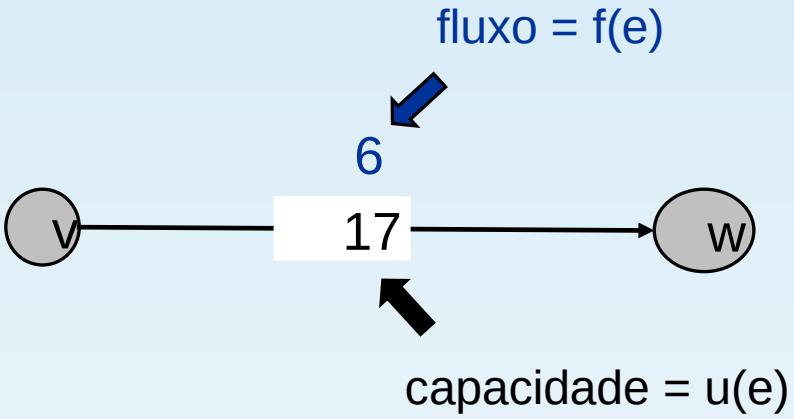
Sedgewick & Wayne, 2011.

Grafo residual

Grafo Original

Fluxo f(e).

Aresta e = v-w



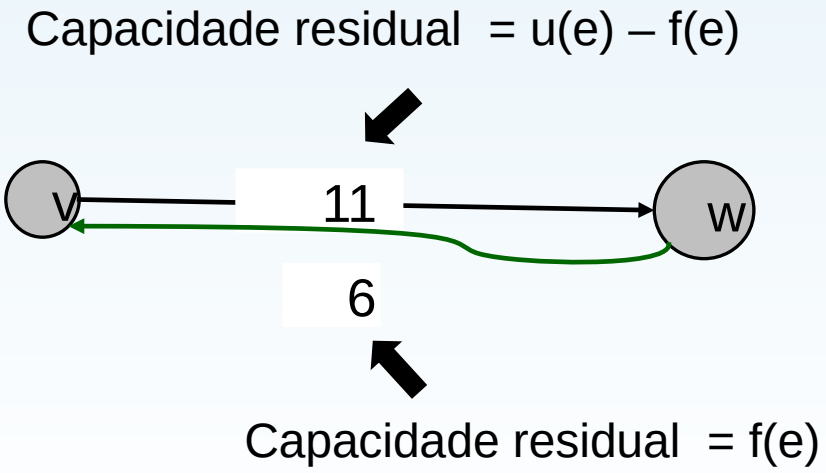
Arco Residual

Aresta e = v-w ou w-v.

"Desfaça" fluxo enviado.

Grafo Residual

Todas as arestas que tem estritamente capacidade residual positiva.

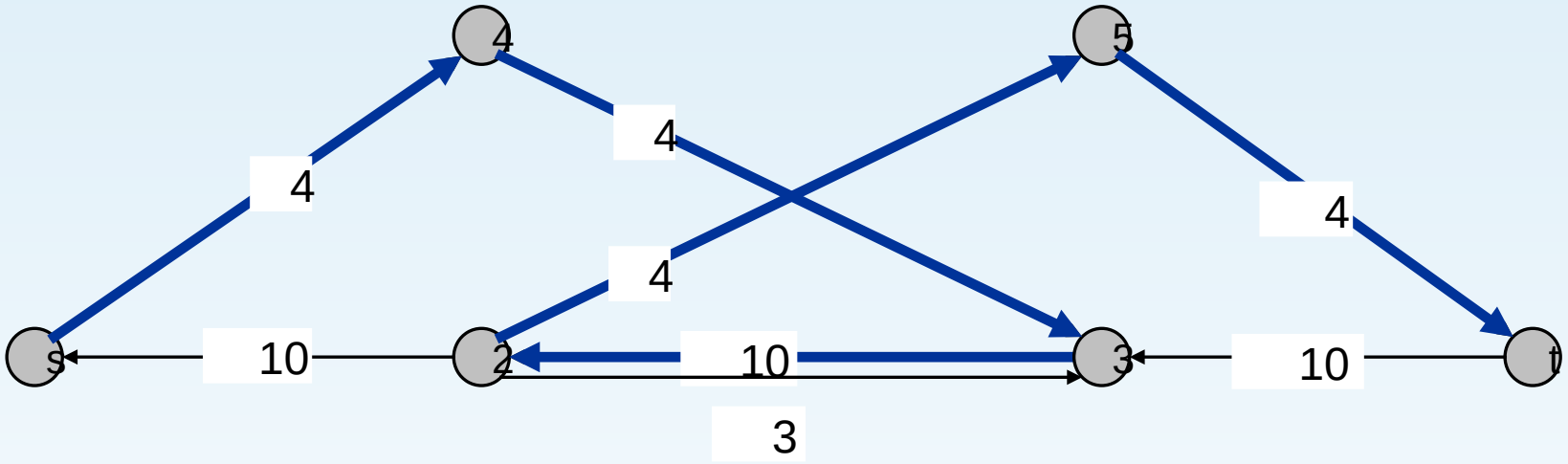


Caminhos aumentados

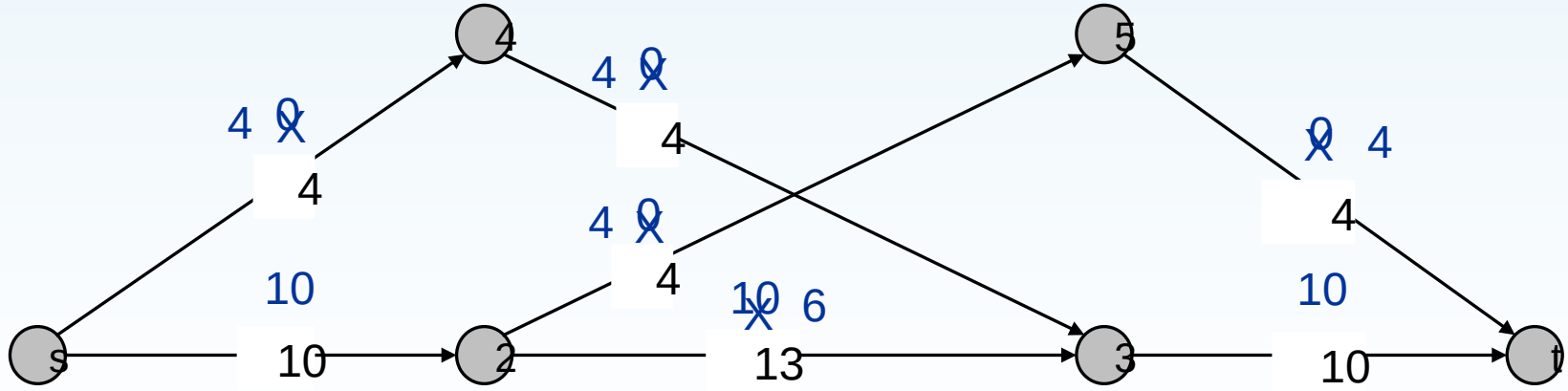
Caminho Aumentado = caminho no grafo residual.

- **Aumentar fluxo ao longo de arestas para frente.**
- **Diminuir fluxo ao longo de arestas retornando.**

residual



original

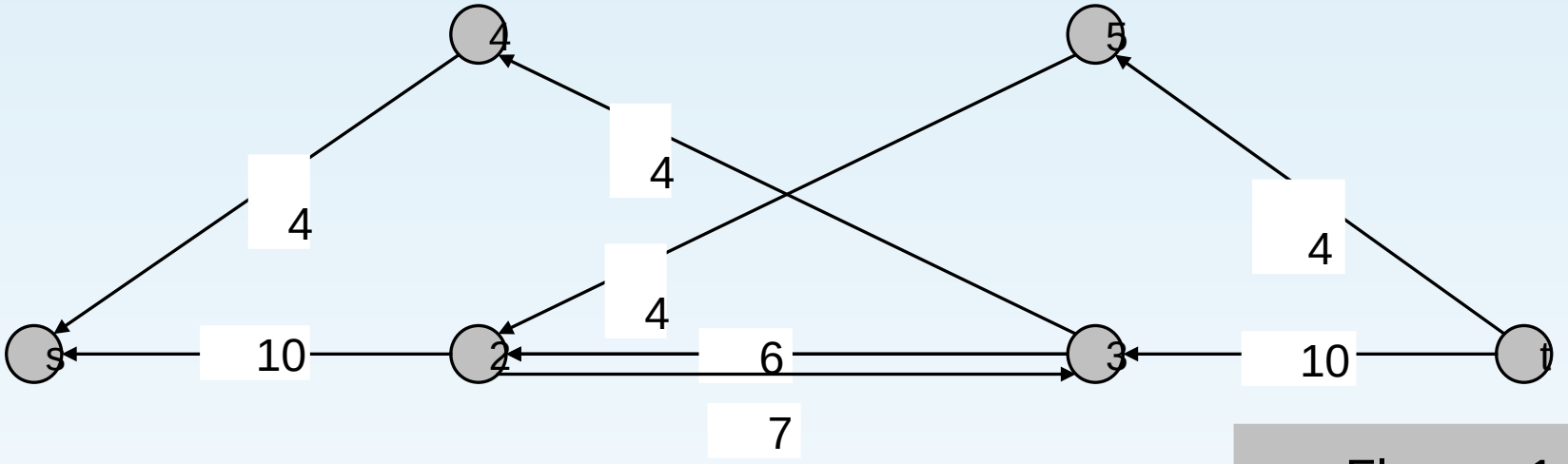


Caminhos aumentados

Caminho Aumentado = caminho no grafo residual.

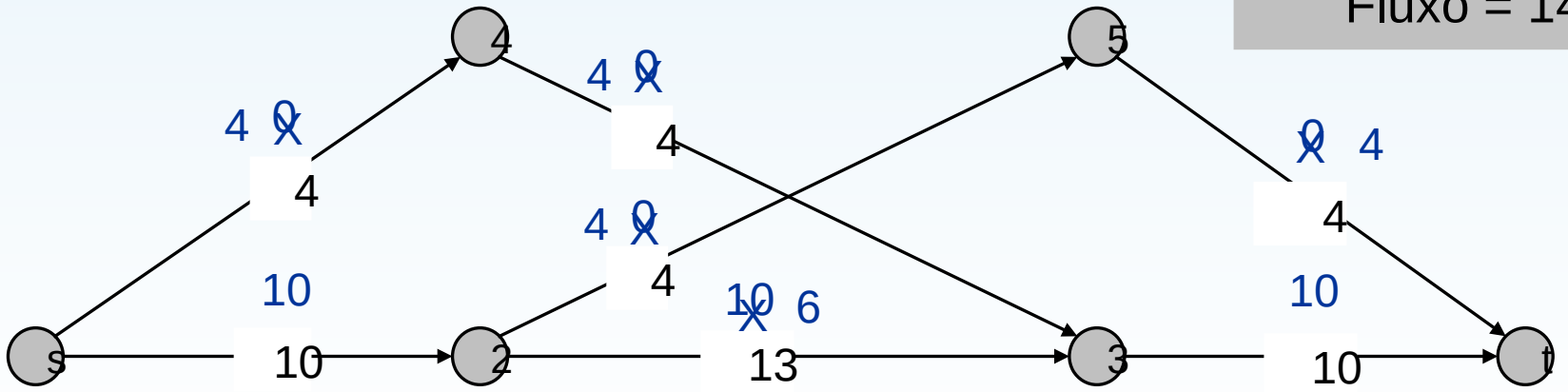
- **Se houver caminho aumentado, então ainda não é fluxo máximo.**
- **Se não houver caminho aumentado, fluxo máximo?**

residual



Fluxo = 14

original



Algoritmo Ford-Fulkerson

- **Método Genérico para resolver o problema do fluxo máximo. Baseado nas ideias de redes residuais, caminhos aumentados e cortes.**

Ford-Fulkerson

```
Iniciar com f(e) = 0 em todos.

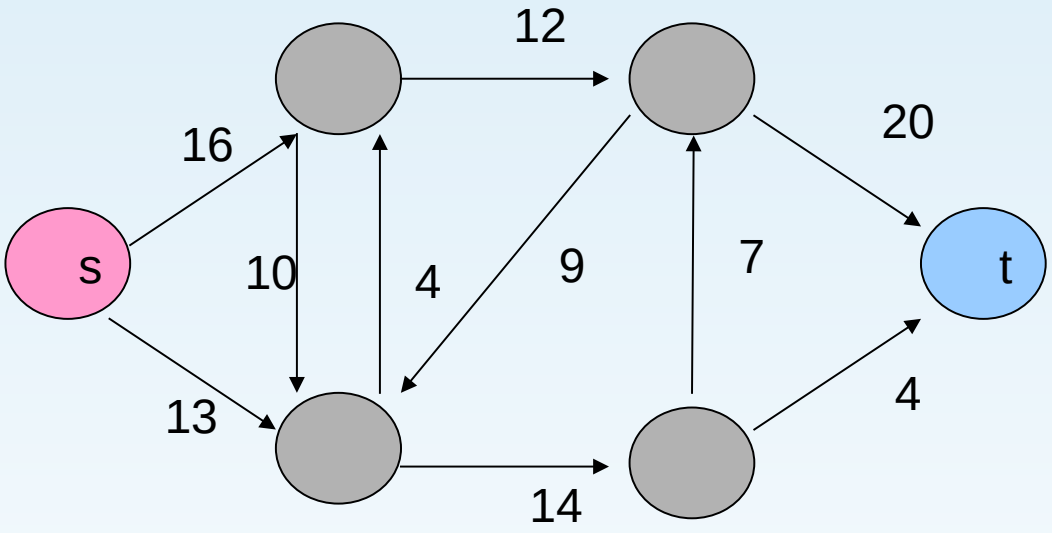
REPETIR (até nenhum caminho aumentado mais existir)
   Aumentar o fluxo ao longo de qualquer caminho aumentado.
```

Algoritmo Ford-Fulkerson

- FORD-FULKERSON(G,s,t)
- for cada aresta (u,v) $\in$E[G]
- do f[u,v] $\leftarrow$ 0
- f[v,u] $\leftarrow$ 0
- while ainda existir um caminho p de s até t na rede residual G_f
- do $c_f(p)$ $\leftarrow$ min{$c_f(u,v)$: (u,v) está em p}
- for cada aresta (u,v) em p
- do f[u,v] $\leftarrow$ f[u,v]+$c_f(p)$
- f[v,u] $\leftarrow$ - f[u,v]
- return f

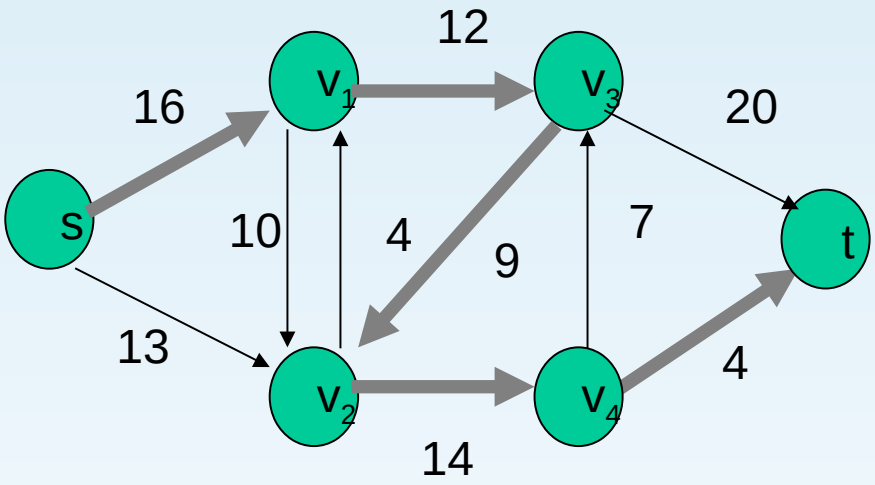
Exemplo

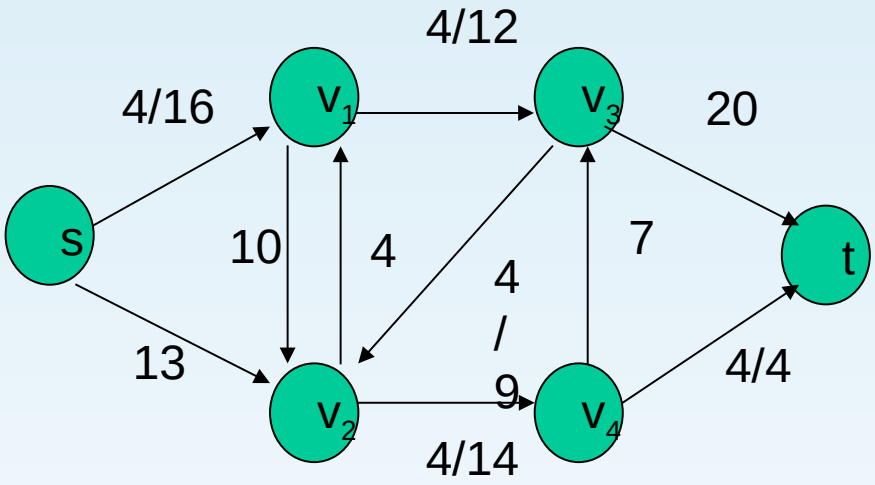
Capacidades na rede original



Exemplo (Ford-Fulkerson)

Grafo residual com caminho aumentado

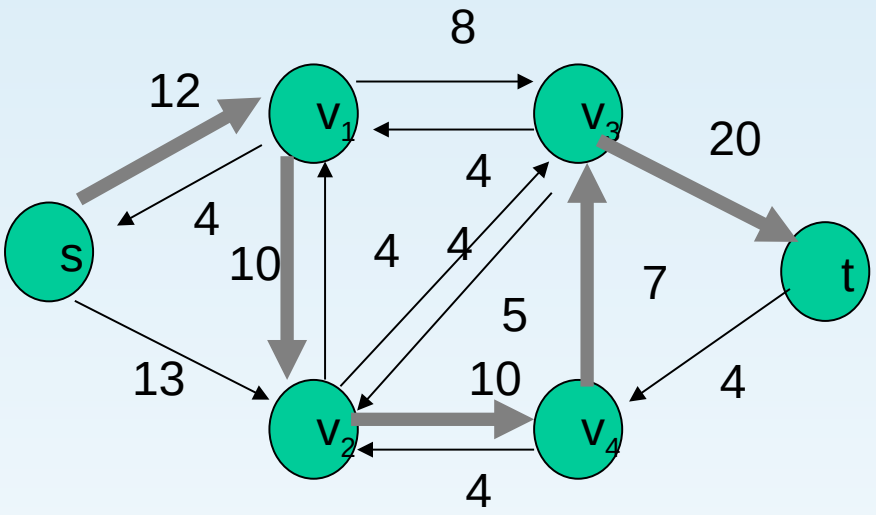


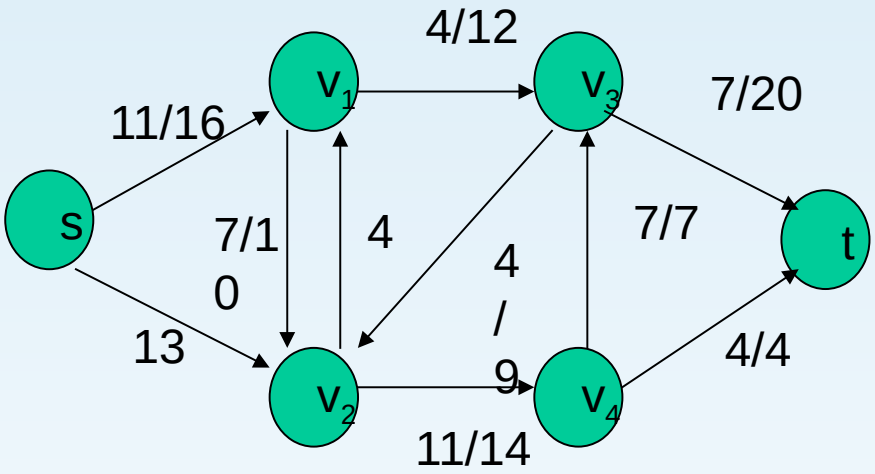


Novo fluxo sugerido

Exemplo (Ford-Fulkerson)

Grafo residual com caminho aumentado

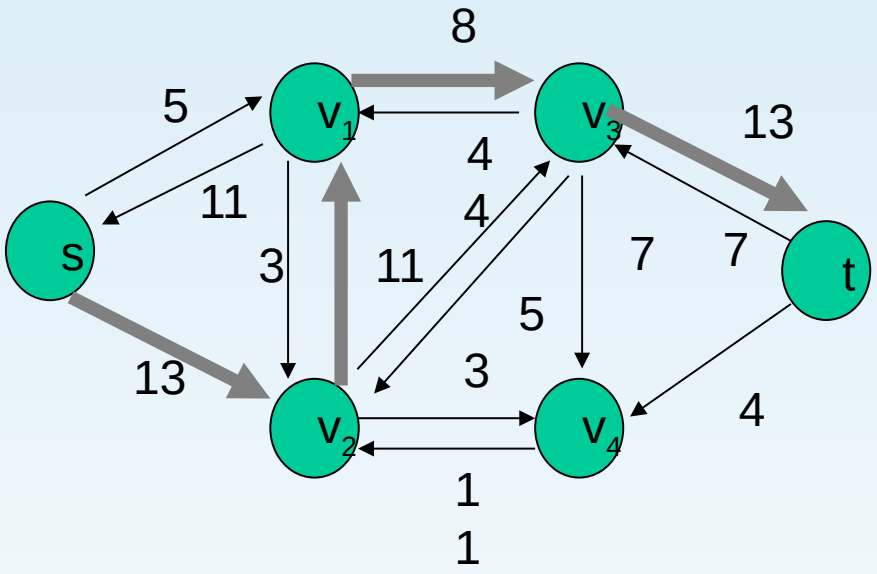


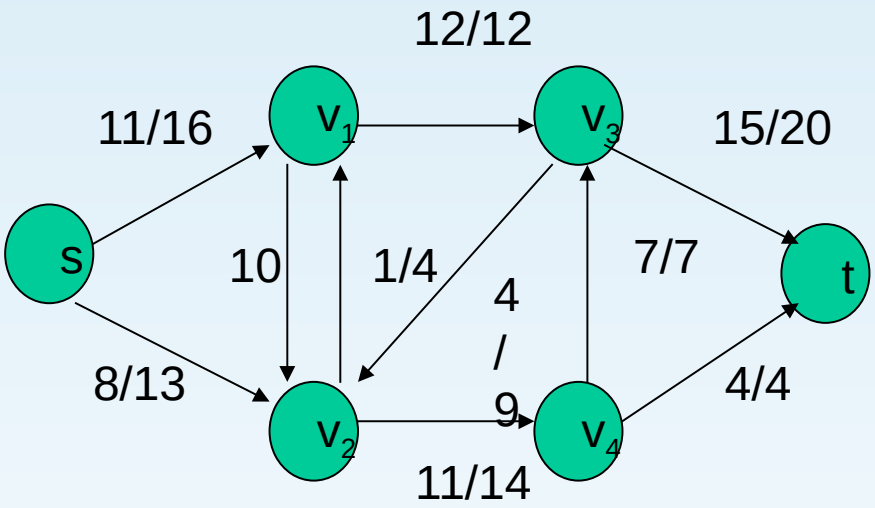


Novo fluxo sugerido

Exemplo (Ford-Fulkerson)

Grafo residual com caminho aumentado

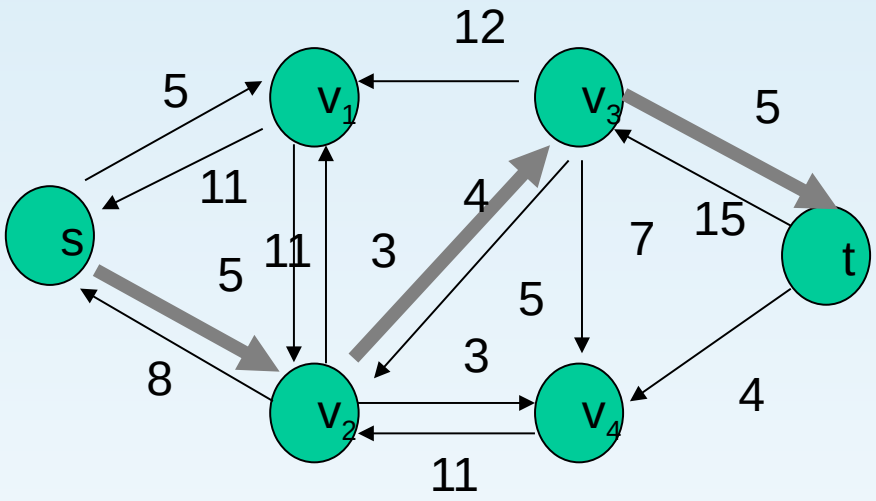


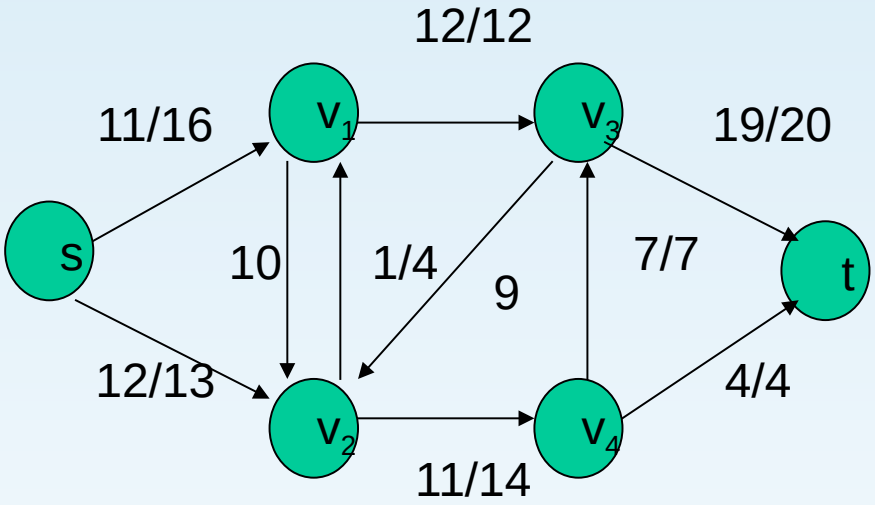


Novo fluxo sugerido

Exemplo (Ford-Fulkerson)

Grafo residual com caminho aumentado

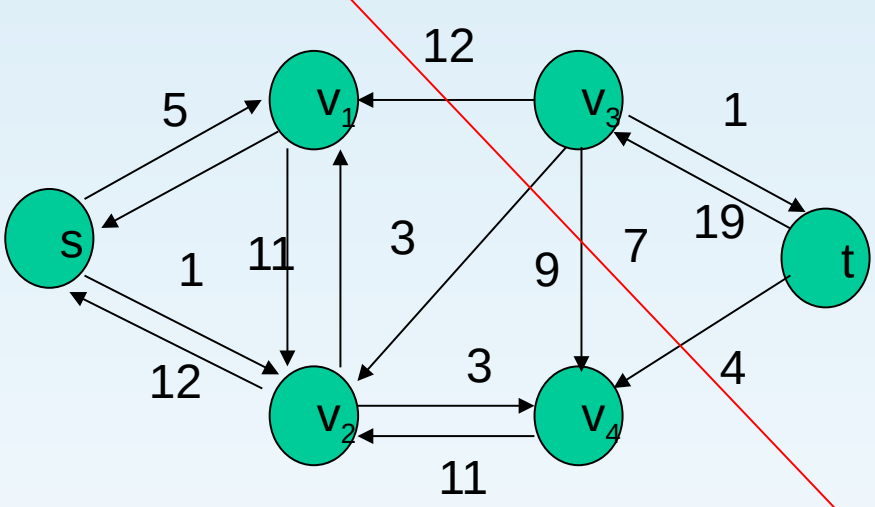


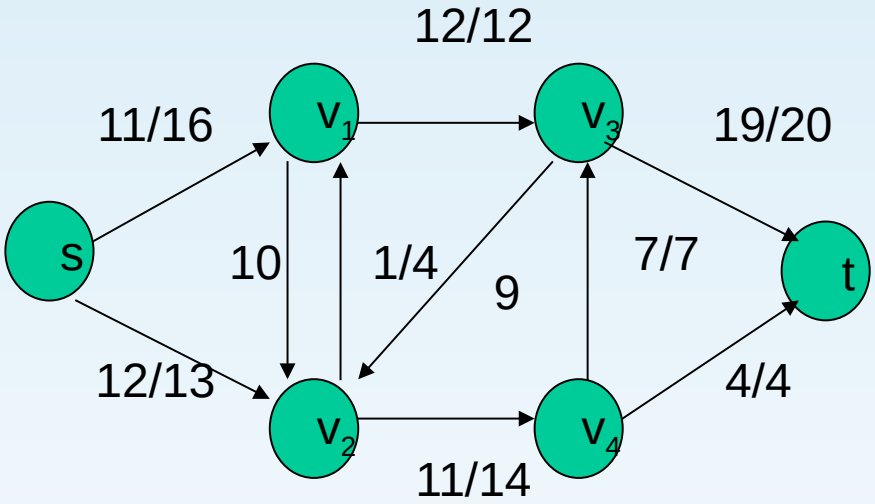


Novo fluxo sugerido

Exemplo (Ford-Fulkerson)

Grafo residual não possui mais caminho aumentado





Logo, fluxo máximo é o anterior

Problema do Corte mínimo em dígrafos

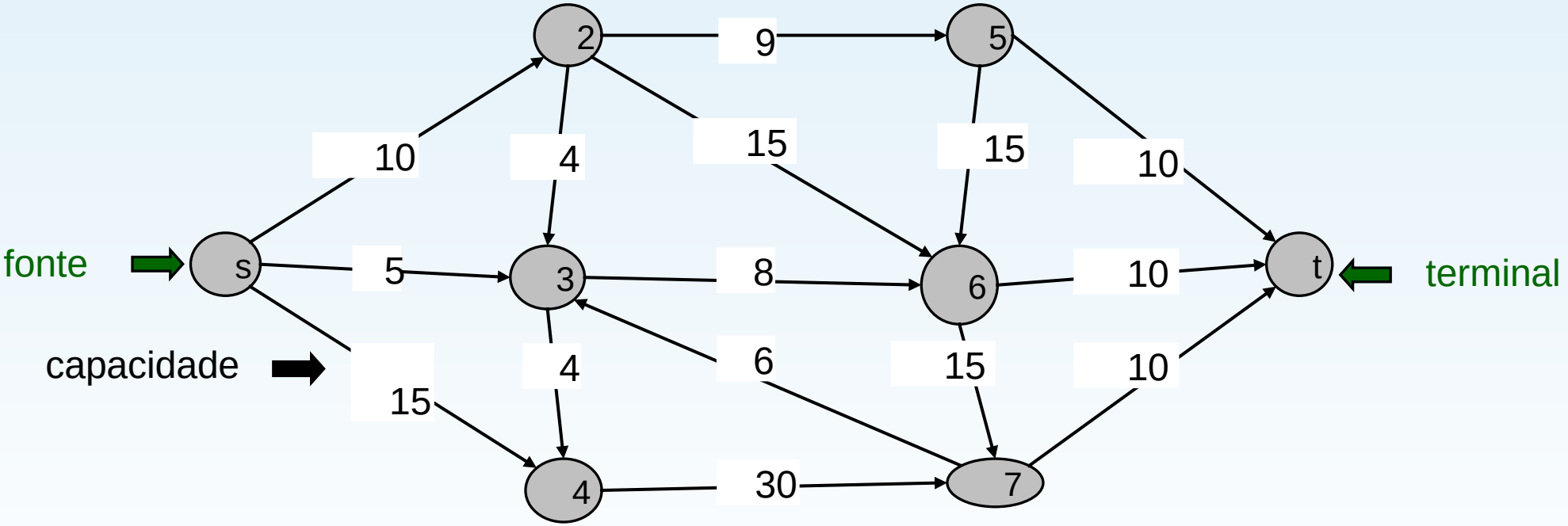
- Abstração como rede, tendo material fluindo pelas arestas.
- Dígrafos.
- Capacidades nas arestas.
- Vértice fonte, s, e vértice terminal t.

Cortes

- **Um corte é uma partição (S, T) tal que s está em S e t está em T.**
  - **capacidade(S, T) = soma de pesos de arestas deixando/saindo de S.**

Problema do Corte mínimo em dígrafos

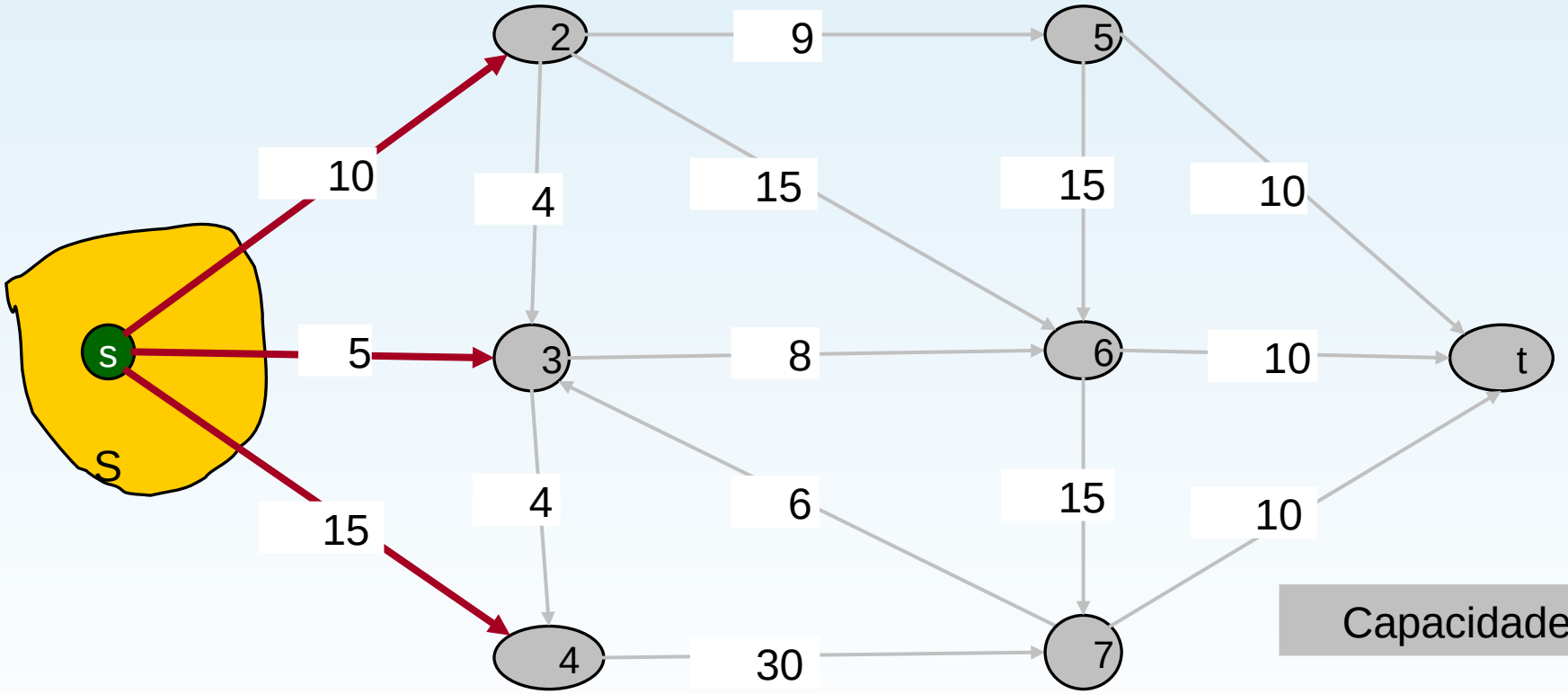
Problema do corte mínimo: Eliminar arestas para desconectar s de t.



Sedgewick & Wayne, 2011.

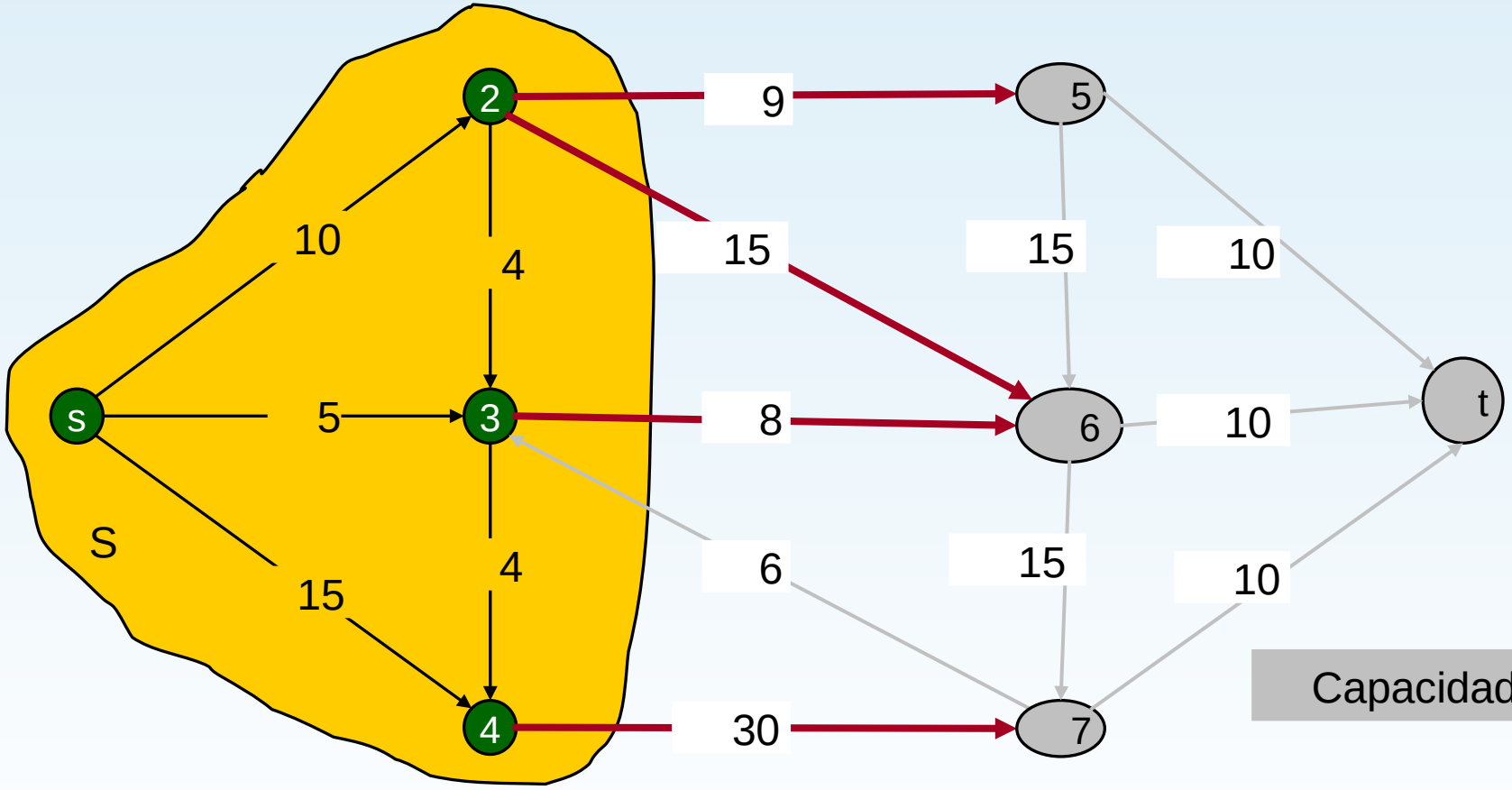
Cortes

- **Um corte é uma partição (S, T) tal que s está em S e t está em T.**
  - **capacidade(S, T) = soma de pesos de arestas deixando/saindo de S.**



Sedgewick & Wayne, 2011.

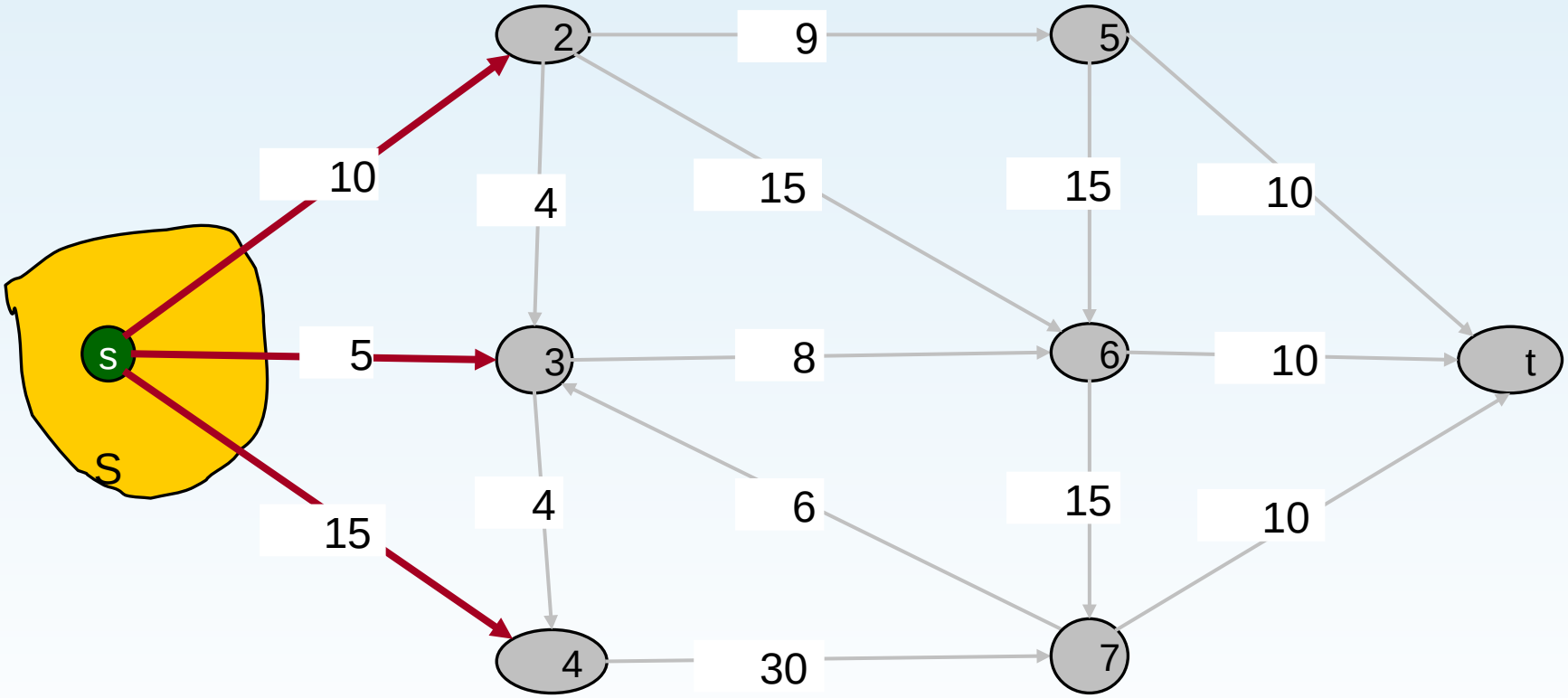
Cortes



Sedgewick & Wayne, 2011.

Corte mínimo

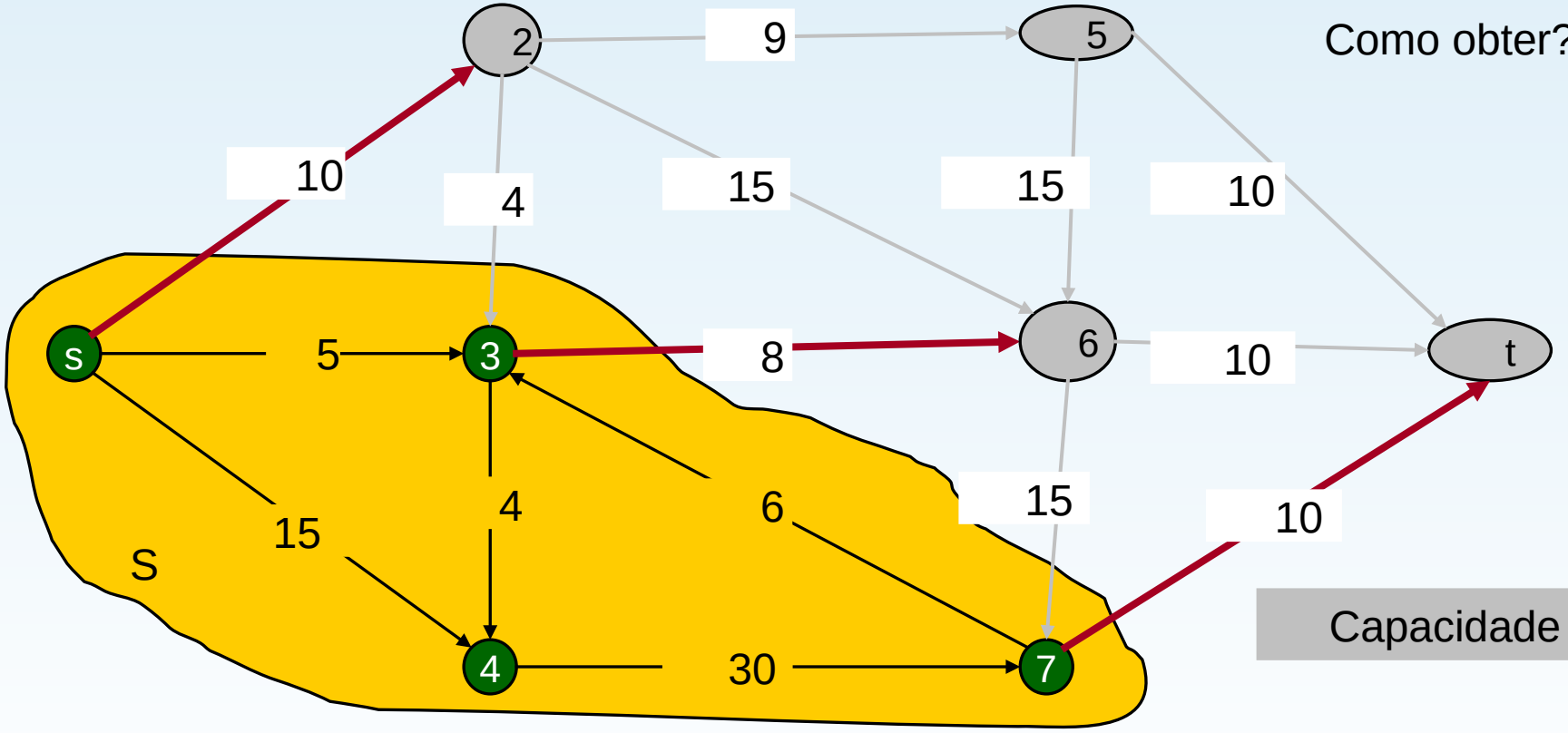
Problema do corte mínimo: Encontrar um corte s-t de capacidade mínima.



Sedgewick & Wayne, 2011.

Corte mínimo

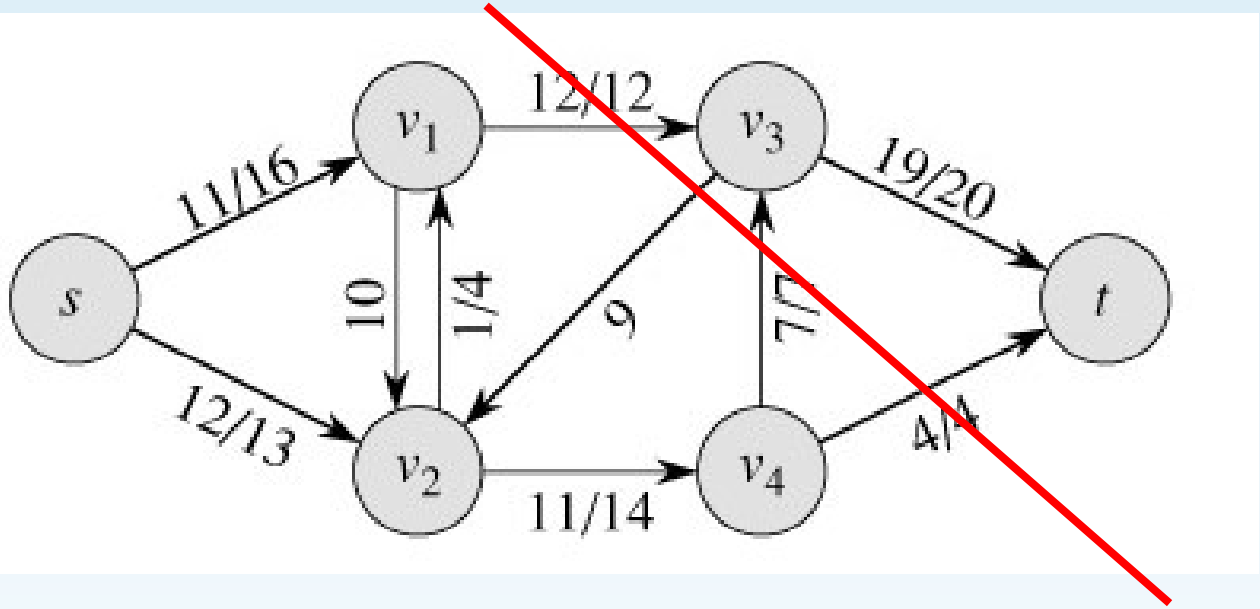
Problema do corte mínimo: Encontrar um corte s-t de capacidade mínima.



Sedgewick & Wayne, 2011.

Corte mínimo

- **O fluxo máximo possível através do corte é = 12 + 7 + 4 = 23**



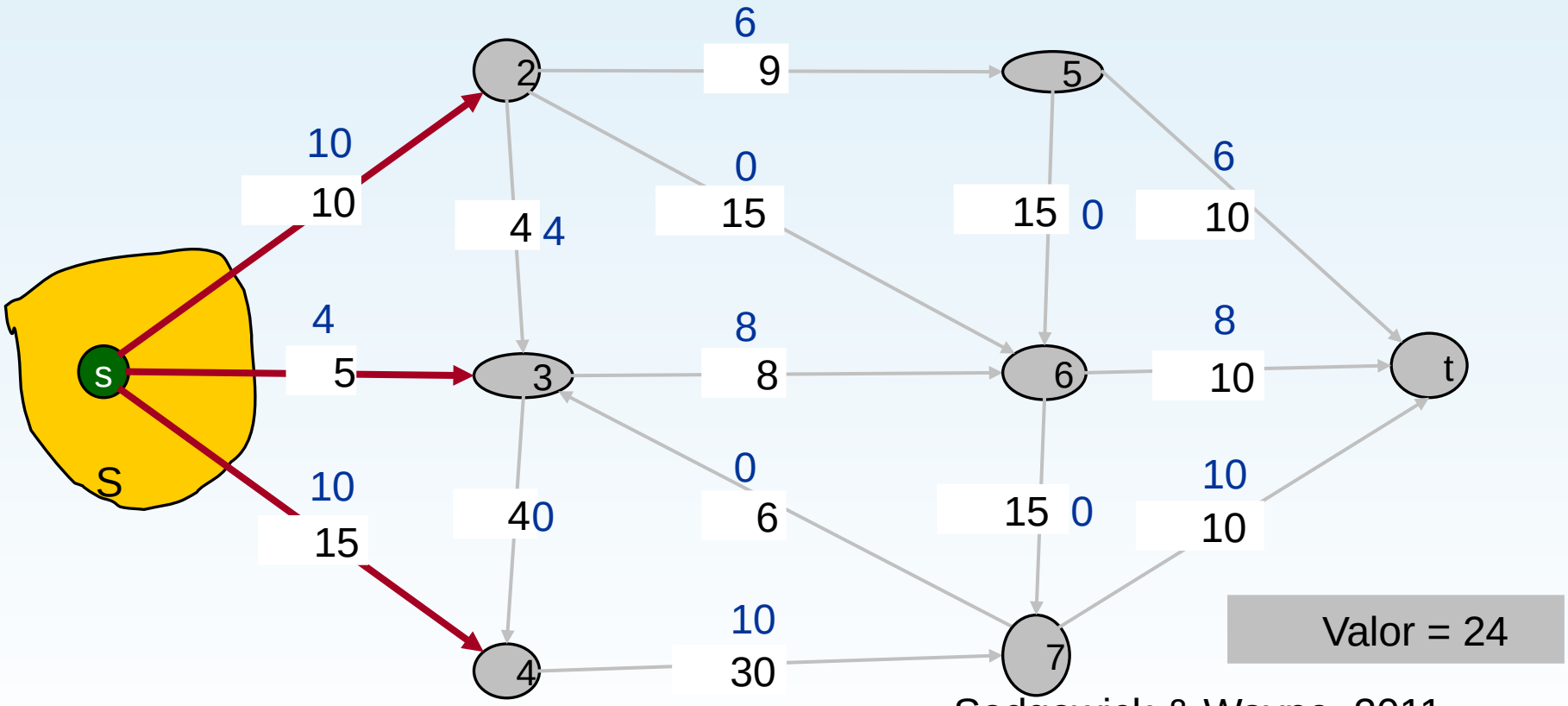
Fluxo(2)

A rede/grafo tem uma capacidade máxima de 23.

Este é o corte mínimo.

Fluxos e Cortes

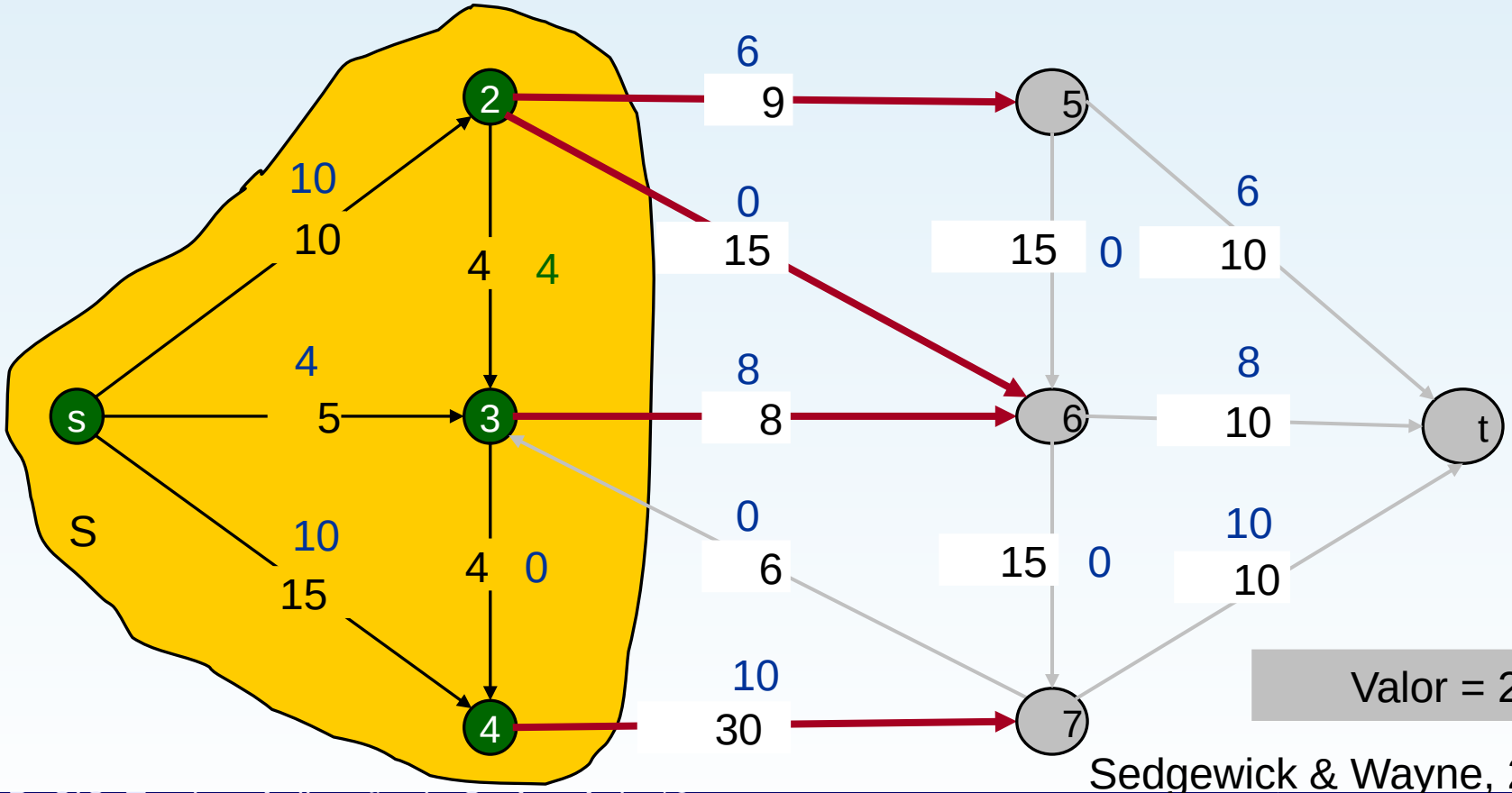
- **Observação 1.** **Seja f um fluxo, e seja (S, T) qualquer corte. Então, o fluxo líquido enviado através do corte é igual à quantidade chegando em t.**



Sedgewick & Wayne, 2011.

Fluxos e Cortes

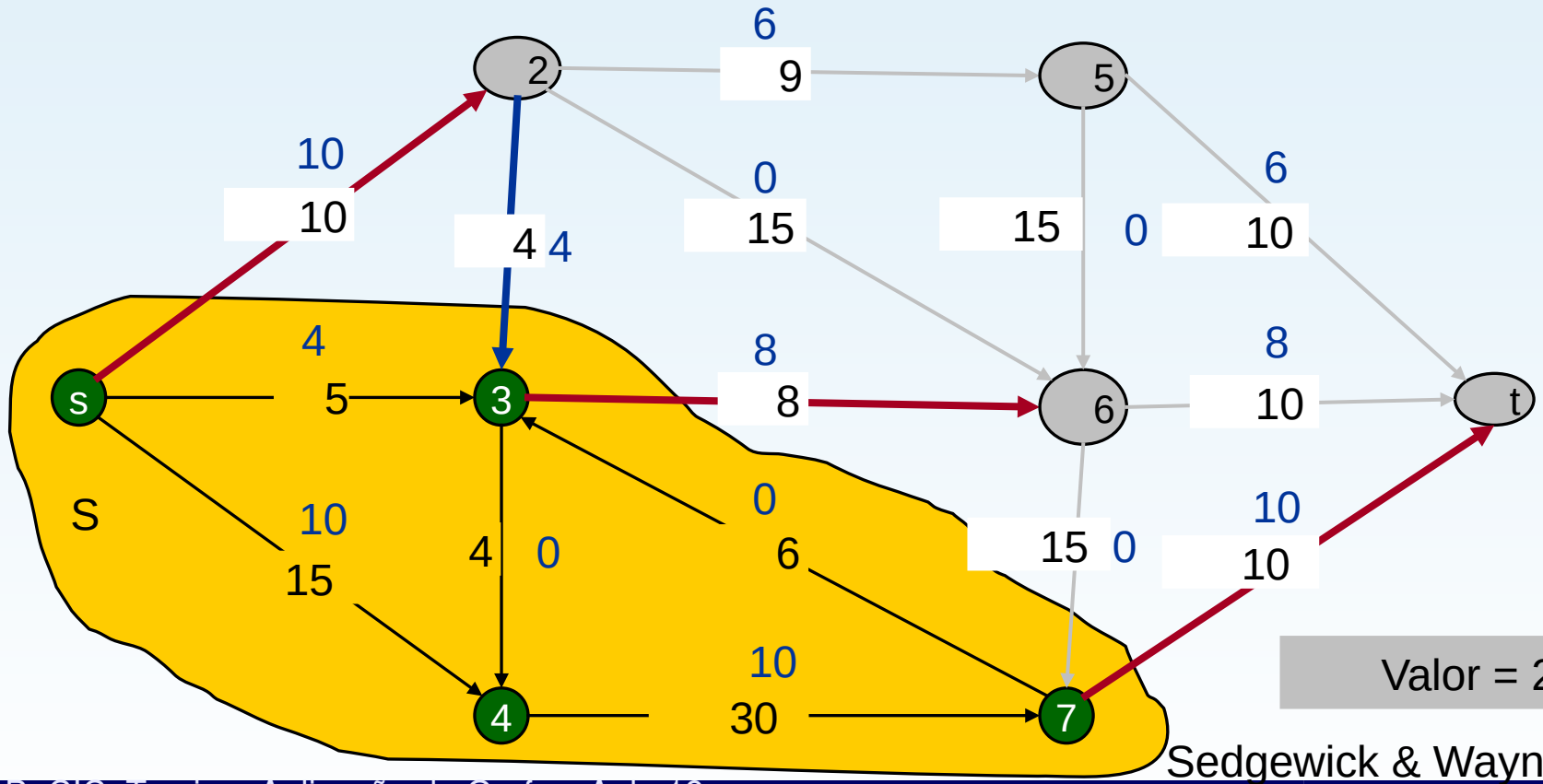
- **Observação 1.** **Seja f um fluxo, e seja (S, T) qualquer corte. Então, o fluxo líquido enviado através do corte é igual à quantidade chegando em t.**



Sedgewick & Wayne, 2011.

Fluxos e Cortes

- **Observação 1.** **Seja f um fluxo, e seja (S, T) qualquer corte. Então, o fluxo líquido enviado através do corte é igual à quantidade chegando em t.**

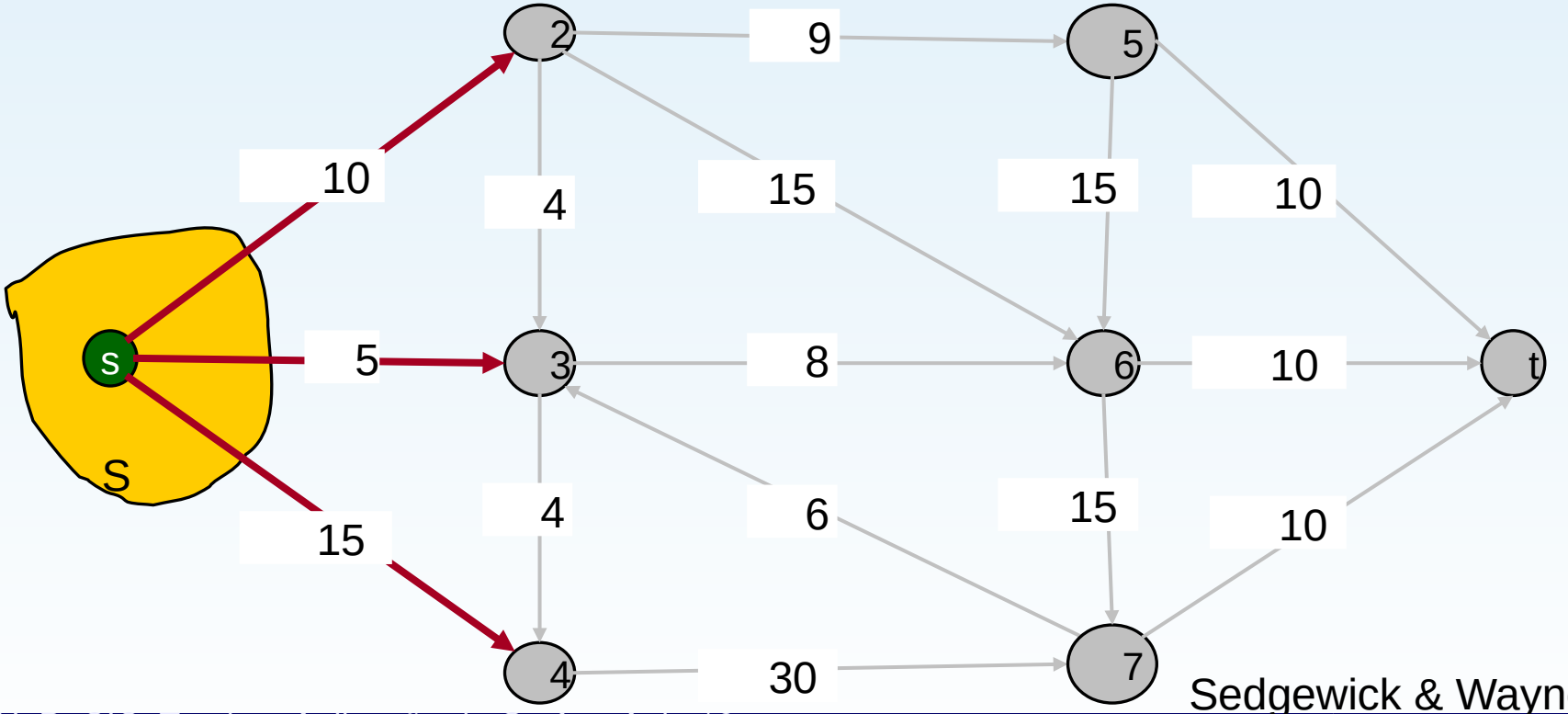


Sedgewick & Wayne, 2011.

Fluxos e Cortes

Observação 2. **Seja f um fluxo, e seja (S, T) qualquer corte. Então o valor do fluxo é no máximo a capacidade do corte.**

Capacidade do corte = 30 ⇒ Valor do fluxo ≤ 30



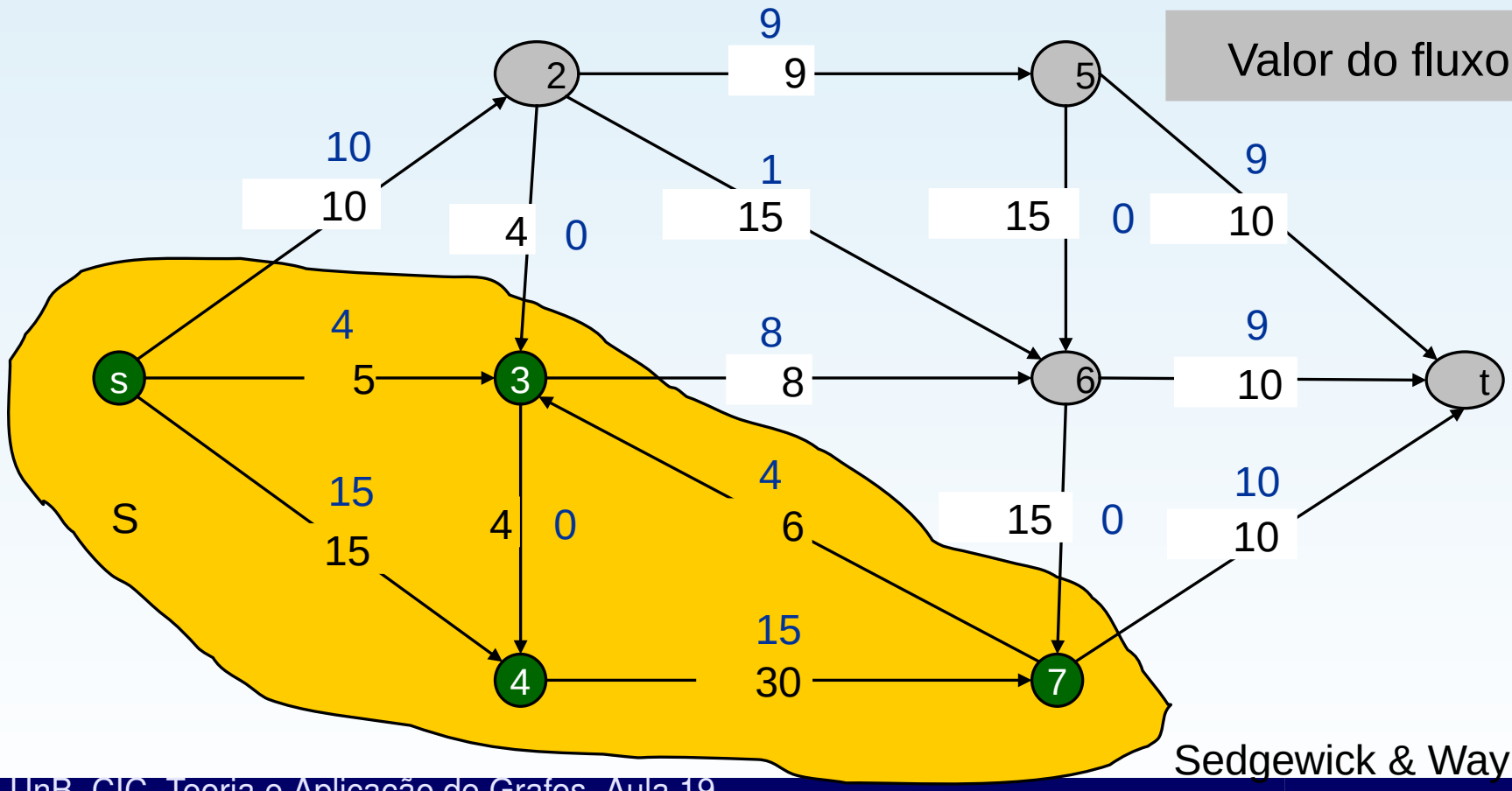
Sedgewick & Wayne, 2011.

Fluxo Máximo e Corte Mínimo

Observação 3. **Seja f um fluxo, e seja (S, T) um corte cuja capacidade é igual a f. Então f é um fluxo máximo e (S, T) é um corte mínimo.**

Capacidade do corte = 28 ⇒ Valor do fluxo ≤ 28

Valor do fluxo = 28

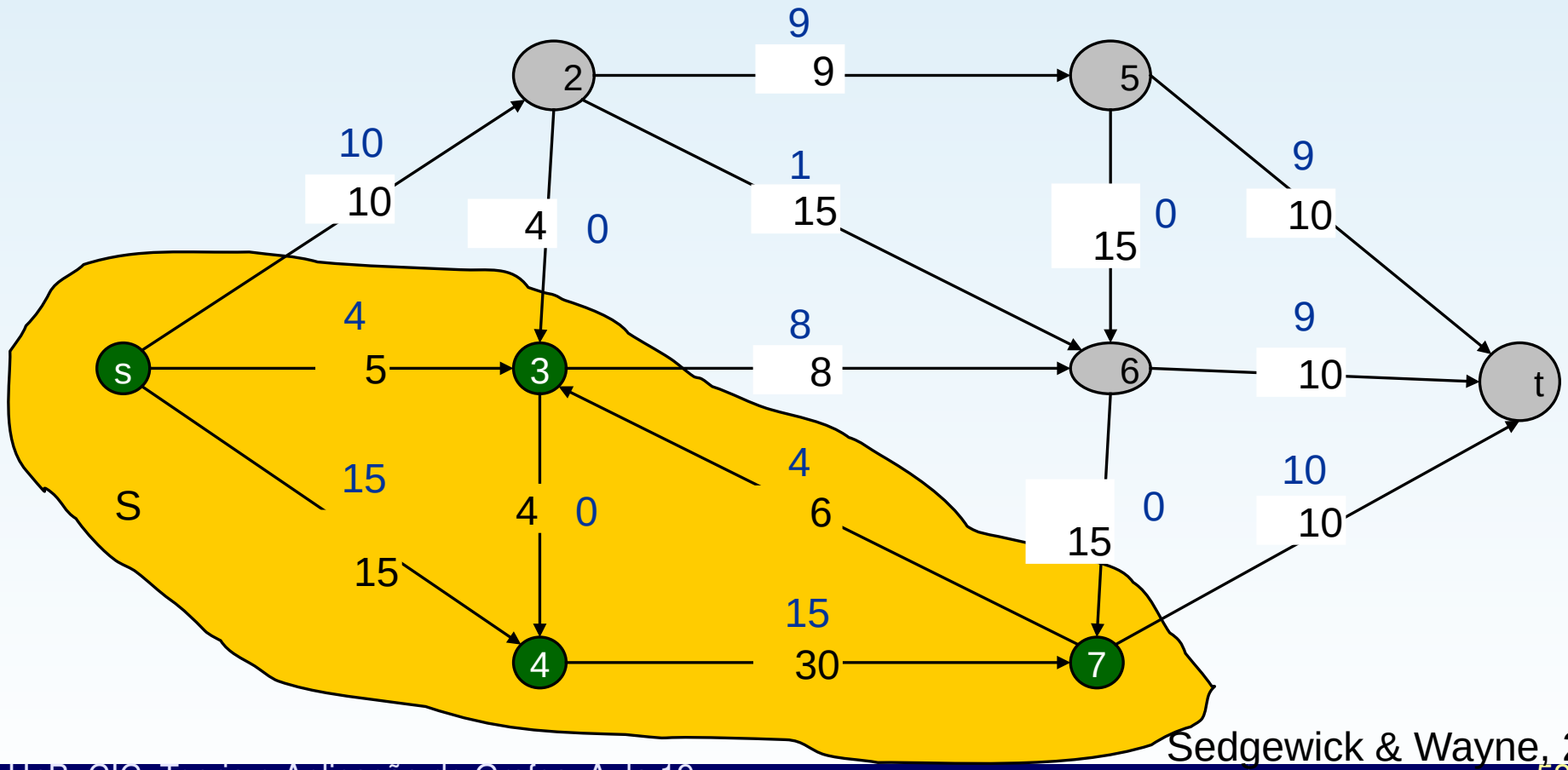


Sedgewick & Wayne, 2011.

Teorema Fluxo máximo corte mínimo (Ford-Fulkerson, 1956)

Em qualquer rede, o valor do fluxo máximo é igual à capacidade do corte mínimo.

Capacidade do corte mínimo = 28 ⇔ Valor max fluxo = 28



Sedgewick & Wayne, 2011.

Teorema Fluxo Máximo, Corte Mínimo

Teorema do Caminho Aumentado. Um fluxo f é máximo se, e somente se, não existir mais caminhos aumentados.

Teorema Fluxo-Max Corte-min. O valor do fluxo máximo é igual à capacidade do corte mínimo.

Referências Bibliográficas

- Bondy, J. & Murty, *Graph Theory with Applications*, Elsevier, 1982.
- Cormen, T. Leiserson, C. Rivest, R. & Stein, C. *Introduction to Algorithms* (3rd ed.), MIT Press, 2009.
- Lehman, E. Leighton, F.T. & Meyer, A.R. *Mathematics for Computer Science*, 2016.
- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach.* John Wiley, 1990.